

Transformaciones Lineales, Geométricas y Estructurales

José Portillo

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2026

Versión: 0.4

A la memoria de
Merселena Portillo Holskin,
Eldon C. Hall,
Hugh Blair-Smith

A mi familia

Contacto:

<https://www.linkedin.com/in/jose-portillo-643138a1/>

Índice general

Prefacio	IV
1. Transformaciones Lineales, Matrices y Composición	1
2. Geometría a partir de la Estructura Lineal	13
3. Los tensores como aplicaciones multilineales	29
4. Los Logaritmos como Transformaciones que Preservan Estructura	42
Bibliografía	46

Prefacio

Todo algoritmo, por sofisticado que sea, se reduce a una secuencia finita de operaciones elementales: sumas, multiplicaciones, comparaciones. Todo sistema físico que realiza cálculos — ya sea construido con tubos de vacío, transistores, guías de onda ópticas o cualquier sustrato aún por concebir — implementa esas mismas operaciones a través de medios físicos distintos. Lo que persiste a través de todos esos cambios de medio y de representación es una capa de estructura matemática. Esta monografía se ocupa de esa capa, que permanece invariante.

La pregunta que organiza la exposición es, por tanto, *qué* se está calculando — y qué propiedades estructurales posee ese objeto con independencia del sistema de coordenadas, la base o el hardware en el que resulte estar expresado. Esta monografía comenzó como un intento de comprender qué permanece invariante cuando se eliminan las fórmulas, las coordenadas y las representaciones.

A lo largo del texto se establecerá una distinción recurrente entre una teoría axiomática y un modelo concreto de dicha teoría. En un tratamiento axiomático riguroso de la geometría euclidiana, objetos como *punto*, *recta* y *plano* se toman como términos primitivos (no definidos), y los axiomas especifican únicamente las relaciones que deben satisfacer. Un sistema de coordenadas cartesiano no redefine estos términos primitivos; más bien, proporciona un *modelo* en el que los puntos se representan mediante tuplas en $\mathbb{R}^n$, las rectas por conjuntos solución de ecuaciones lineales, y la incidencia se convierte en pertenencia a un conjunto [3]. Tal como se afirma en [5], esto es *la asignación de significados*. Esta perspectiva sitúa las fórmulas en coordenadas como representaciones de la estructura, y no como la estructura misma. La misma distinción recorre todos los capítulos de este texto.

Los espacios vectoriales se introducen como conjuntos abstractos dotados de suma y multiplicación por escalares. Las transformaciones lineales se definen como las aplicaciones que preservan dicha estructura.

Al introducir las formas bilineales y, en última instancia, los productos internos, se permite que los vectores interactúen de un modo que produce escalares. De esta única interacción surgen normas, ortogonalidad, distancias y objetos geométricos clásicos como bolas, esferas y elipsoides.

Muchas de las construcciones encontradas anteriormente — formas bilineales, productos internos, multiplicación de matrices — comparten una característica común: son lineales en cada argumento por separado. Esta observación conduce de manera natural a las aplicaciones multilineales y a los tensores.

Los tensores se tratan como objetos multilineales abstractos definidos sin coordenadas. El pro-

ducto tensorial se introduce mediante su propiedad universal, explicando cómo los problemas multilineales se reducen canónicamente a problemas lineales. La notación de índices, las matrices multidimensionales y las implementaciones computacionales se presentan explícitamente como representaciones.

El texto se organiza en torno a cuatro temas estructurales sucesivos: estructura lineal, estructura geométrica y topológica, estructura multilineal y estructura logarítmica. Cada tema es un refinamiento de la misma idea organizadora: la estructura se revela mediante la invariancia bajo transformaciones. El tema logarítmico, en particular, ilustra que este principio no está confinado al entorno lineal — el logaritmo es un isomorfismo global entre las estructuras multiplicativa y aditiva, y como tal pertenece al mismo marco invariante que los vectores y los tensores.

Para seguir la exposición y utilizar estas notas como punto de partida para investigaciones posteriores, se asume que el lector está familiarizado con la teoría de conjuntos básica [5][4][8], relaciones, funciones [8], n -tuplas [1][4] y álgebra básica [1]. Se asume también un conocimiento básico de cálculo [8]. Los informes [14] y [15] cubren el material fundacional sobre tensores. Otro material introductorio aparece distribuido a lo largo de la bibliografía.

Los temas reunidos en esta monografía pertenecen a la literatura consolidada sobre álgebra lineal y álgebra abstracta. Lo que motivó su redacción fue la percepción de que una única idea organizadora — la preservación de la estructura bajo transformaciones — reaparece de forma persistente tanto en la ciencia pura como en la aplicada. Reunir esa unidad en un solo volumen es el propósito de esta obra. A lo largo del texto, la palabra *invariante* se utiliza en un sentido amplio: aquello que permanece inalterado cuando se varían las coordenadas, las representaciones o los sustratos físicos. El lector familiarizado con el álgebra reconocerá que el término conlleva también significados técnicos más precisos — subespacios invariantes, invariantes de semejanza, invariantes topológicos — que no deben confundirse con este uso estructural y transversal.

Se utilizó un modelo de lenguaje de inteligencia artificial para la edición, el refinamiento en L^AT_EX y el estilo.

Esta monografía presenta la estructura abstracta que subyace a todo algoritmo y sistema de computación autónomo, y que por tanto permanece invariante ante cualquier cambio en el estado de la tecnología. Existe una contraparte más física y orientada al hardware, centrada en un ordenador de los años sesenta — el Apollo Guidance Computer — que es específica a un momento particular de la historia de la computación y del estado del arte. Para el contexto completo, véase:

<https://jportillo34.github.io/ApolloGuidanceComputer/>

Capítulo 1

Transformaciones Lineales, Matrices y Composición

$$\langle \langle K, +_g, \cdot \rangle, \langle E, +_E \rangle, \circ \rangle$$

La terna anterior define un *espacio vectorial* E sobre el *cuerpo* K [4]. Los elementos de K se llaman *escalares*, y los elementos de E se llaman *vectores*. La operación $\circ : K \times E \rightarrow E$ es la multiplicación por escalares, y $+_E$ es la suma de vectores. En lo que sigue, los símbolos $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ denotan siempre escalares en K , y los símbolos $x_1, \dots, x_k$ denotan siempre vectores en E .

Informalmente, un espacio vectorial es un conjunto de vectores que pueden sumarse entre sí y escalarse por elementos de un cuerpo.

Ejemplo (Espacio coordenado n -dimensional, [6]).

Sea Γ un cuerpo. Consideremos el conjunto

$$\Gamma^n = \Gamma \times \dots \times \Gamma$$

de n -uplas $(\xi^1, \dots, \xi^n)$, con $\xi^i \in \Gamma$. Definimos la suma por

$$(\xi^1, \dots, \xi^n) + (\eta^1, \dots, \eta^n) = (\xi^1 + \eta^1, \dots, \xi^n + \eta^n)$$

y la multiplicación por escalar por

$$\lambda(\xi^1, \dots, \xi^n) = (\lambda\xi^1, \dots, \lambda\xi^n), \quad \lambda \in \Gamma.$$

Con estas operaciones, Γ^n es un espacio vectorial sobre Γ , llamado el *n -espacio sobre Γ* . En particular, Γ es en sí mismo un espacio vectorial sobre Γ , donde la multiplicación por escalar coincide con la multiplicación del cuerpo.

Dados vectores $x_1, \dots, x_k \in E$ y escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in K$, una expresión de la forma

$$\alpha_1 \circ x_1 +_E \alpha_2 \circ x_2 +_E \dots +_E \alpha_k \circ x_k$$

se llama *combinación lineal*.

Un subconjunto $S \subset E$ se llama *sistema de generadores* (o *conjunto generador*) de E si todo vector $x \in E$ puede escribirse como combinación lineal de elementos de S [6]. Es decir, para todo $x \in E$ existen vectores $s_1, \dots, s_k \in S$ y escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in K$ tales que

$$x = \alpha_1 \circ s_1 +_E \dots +_E \alpha_k \circ s_k.$$

Una familia finita de vectores $\{x_1, \dots, x_k\} \subset E$ se llama *linealmente independiente* si la relación

$$\alpha_1 \circ x_1 +_E \dots +_E \alpha_k \circ x_k = 0$$

implica

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Si existe tal relación no trivial (es decir, con al menos un coeficiente $\alpha_i \neq 0$), la familia se llama *linealmente dependiente*.

Un conjunto finito de vectores $\{b_1, \dots, b_n\} \subset E$ se llama *base* del espacio vectorial E si es a la vez un sistema de generadores de E y linealmente independiente.

Equivalentemente, $\{b_1, \dots, b_n\}$ es una base de E si todo vector $x \in E$ puede escribirse *de manera única* como combinación lineal

$$x = \alpha_1 \circ b_1 +_E \alpha_2 \circ b_2 +_E \dots +_E \alpha_n \circ b_n, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K.$$

Una base proporciona así un conjunto mínimo y no redundante de bloques constructivos para todo el espacio. Una vez fijada una base, todo vector queda completamente determinado por sus coeficientes respecto a ella, por lo que podemos decir que la base genera el espacio.

Si el espacio vectorial E admite una base finita, el número de vectores en cualquier base de E se llama la *dimensión* de E y se denota por $\dim E$.

Sean E y G espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K . Una función $\psi : E \rightarrow G$ se llama *transformación lineal* (también conocida como *aplicación lineal*) si preserva las combinaciones lineales [1]:

$$\psi(\alpha_1 \circ_E x_1 + \dots + \alpha_k \circ_E x_k) = \alpha_1 \circ_G \psi(x_1) + \dots + \alpha_k \circ_G \psi(x_k).$$

Las transformaciones lineales preservan la estructura algebraica de los espacios vectoriales con independencia de cualquier elección de base.

Definición (Isomorfismo). Sean E y F espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K . Una transformación lineal $\varphi : E \rightarrow F$ se llama *isomorfismo* si para todo $y \in F$ existe un único $x \in E$ tal que $\varphi(x) = y$, y $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ implica $x_1 = x_2$. En este caso, decimos que E y F son *isomorfos*.

Un isomorfismo preserva toda la estructura lineal: la suma, la multiplicación por escalares, la independencia lineal, la dimensión y la validez de las relaciones lineales. Por tanto, los espacios vectoriales isomorfos son estructuralmente idénticos.

Observación (Sobre coordenadas e isomorfismo [2]).

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre K con $\dim E = n$. Una vez elegida una base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, todo vector $x \in E$ queda representado de manera única por su columna de coordenadas

$$[x]_B \in K^n.$$

Esta correspondencia define un isomorfismo lineal

$$E \longrightarrow K^n.$$

Así, desde el punto de vista puramente algebraico, todo espacio vectorial n -dimensional sobre K es estructuralmente indistinguible de K^n .

Sin embargo, esta identificación depende de la base elegida. Bases distintas producen representaciones en coordenadas distintas. Las propiedades intrínsecas del espacio son precisamente aquellas que permanecen invariantes bajo tales cambios de sistema de referencia.

Por esta razón, tratamos los espacios vectoriales como entidades abstractas, independientes de cualquier realización coordinada particular. Las coordenadas son herramientas de cálculo; la estructura es el objeto de estudio.

Definimos el *núcleo* de ψ como

$$\ker(\psi) = \{x \in E : \psi(x) = 0\},$$

es decir, el conjunto de vectores de E que la transformación envía al vector cero de G . Definimos la *imagen* de ψ como

$$\text{Im}(\psi) = \{\psi(x) : x \in E\} \subseteq G,$$

es decir, la imagen es el conjunto de valores en G que ψ efectivamente alcanza.

Si E es de dimensión finita, entonces

$$\dim E = \dim \ker(\psi) + \dim \text{Im}(\psi),$$

relación conocida como el teorema de la dimensión (o teorema rango-nulidad).

Decimos que una transformación lineal ψ es *inyectiva* si $\psi(x) = \psi(y) \Rightarrow x = y$ (equivalentemente, $\ker(\psi) = \{0\}$), y *sobreyectiva* si para todo $g \in G$ existe $x \in E$ tal que $\psi(x) = g$ (equivalentemente, $\text{Im}(\psi) = G$).

Sean $B_E = \{e_1, \dots, e_n\}$ y $B_G = \{g_1, \dots, g_m\}$ bases de E y G . Cada imagen $\psi(e_i)$ puede escribirse de manera única como $\psi(e_i) = \alpha_{1i} \circ g_1 +_G \dots +_G \alpha_{mi} \circ g_m$. Los escalares α_{ji} forman una tabla rectangular $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \alpha_{mn} \end{bmatrix},$$

y su forma abreviada

$$A = (\alpha_{ij}),$$

se llama la *matriz de ψ respecto a las bases elegidas*.

Sea $A = (\alpha_{ij})$ una matriz $m \times n$ sobre un cuerpo K .

Para cada $i = 1, \dots, m$, la i -ésima fila

$$(\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in})$$

se llama *vector fila* de A . Se considera naturalmente como un elemento de K^n .

Para cada $j = 1, \dots, n$, la j -ésima columna

$$(\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{mj})^T$$

se llama *vector columna* de A . Se considera naturalmente como un elemento de K^m .

Cuando A representa una transformación lineal $\psi : E \rightarrow G$ respecto a bases elegidas, la j -ésima columna de A es precisamente el vector de coordenadas de $\psi(e_j)$ en la base de G .

Este hecho se sigue directamente de la linealidad. Sea $B_E = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base elegida de E . Todo vector $x \in E$ admite una representación única

$$x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Como ψ preserva las combinaciones lineales,

$$\psi(x) = \alpha_1 \psi(e_1) + \dots + \alpha_n \psi(e_n).$$

Así, la acción de ψ sobre un vector arbitrario queda completamente determinada por sus valores sobre los vectores de la base. Si las coordenadas de cada $\psi(e_j)$ respecto a la base de G se disponen como la j -ésima columna de una matriz A , entonces el vector de coordenadas de $\psi(x)$ se obtiene formando la misma combinación lineal de esas columnas con coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. En coordenadas,

$$[\psi(x)]_{B_G} = A[x]_{B_E}.$$

Así, una transformación lineal queda completamente determinada por las imágenes de los vectores de la base, y la matriz registra precisamente esas imágenes en forma coordinada.

Las matrices son representaciones concretas de transformaciones lineales una vez elegidas las bases.

Las transformaciones lineales también pueden aplicarse sucesivamente. Comprender cómo se combinan sus representaciones coordenadas conduce de manera natural al producto de matrices.

El producto de matrices es la expresión coordinada de la *composición de aplicaciones lineales*.

Derivación (Producto de matrices a partir de la composición).

Sean

$$S : K^p \longrightarrow K^n, \quad T : K^n \longrightarrow K^m$$

transformaciones lineales con matrices (respecto a bases elegidas)

$$B \in M_{n \times p}(K), \quad A \in M_{m \times n}(K).$$

Para un vector $x \in K^p$, el producto matriz–vector representa la aplicación de la transformación lineal correspondiente:

$$S(x) = Bx, \quad T(y) = Ay.$$

La composición $T \circ S : K^p \rightarrow K^m$ satisface por tanto

$$(T \circ S)(x) = T(S(x)) = A(Bx).$$

Dado que una matriz representa de manera única una transformación lineal en coordenadas, debe existir una matriz C tal que

$$(T \circ S)(x) = Cx \quad \text{para todo } x \in K^p.$$

Por definición, esta matriz es el producto $C = AB$, y queda determinada por la condición

$$(AB)x = A(Bx).$$

Escribiendo esta relación en coordenadas se obtiene que las entradas de $C = AB$ vienen necesariamente dadas por

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq p.$$

Así, la regla habitual del producto de matrices es la expresión coordenada de la composición de aplicaciones lineales.

En muchos casos prácticos, un vector no representa meramente un elemento abstracto de un espacio vectorial, sino el *estado* de un sistema expresado respecto a una base elegida. Llamaremos a dicha elección de base un *sistema de referencia*. Este enfoque no añade ningún contenido algebraico nuevo, pero motiva una pregunta natural: ¿qué le ocurre a la representación coordenada de un estado cuando el sistema de referencia cambia?

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita y sea

$$B = \{e_1, \dots, e_n\}$$

una base de E . Todo vector $x \in E$ puede escribirse de manera única como

$$x = \alpha_1 \circ e_1 +_E \dots +_E \alpha_n \circ e_n.$$

Los escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son las *coordenadas* del estado x respecto al sistema de referencia B . Escribir estas coordenadas como vector columna,

$$[x]_B = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix},$$

es una conveniencia notacional: codifica la acción de las combinaciones lineales respecto a la base elegida.

Supongamos ahora que se elige un segundo sistema de referencia

$$B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$$

para el mismo espacio E . El vector x es el mismo objeto abstracto, pero sus coordenadas respecto a B' forman un vector columna distinto $[x]_{B'}$.

El paso de $[x]_B$ a $[x]_{B'}$ no es arbitrario. Está determinado por una transformación lineal

$$T : K^n \longrightarrow K^n,$$

cuya matriz depende únicamente de la relación entre las dos bases. Así,

$$[x]_{B'} = A[x]_B,$$

donde A es la matriz del cambio de sistema de referencia. Esto es una instancia directa del producto matriz–vector $[\psi(x)]_{B_G} = A[x]_{B_E}$ derivado anteriormente: aquí la «transformación» es precisamente el reetiquetado de coordenadas inducido al pasar de B a B' .

En coordenadas, cada fila de la matriz representa la expresión coordenada de una forma lineal sobre K^n (formalizaremos esta identificación al tratar los espacios duales), y el producto matriz–vector consiste precisamente en aplicar cada una de estas formas al vector de coordenadas. Concretamente, si A es una matriz $m \times n$ y x es un vector columna en K^n , entonces la i -ésima componente de Ax es el valor de la forma lineal dada por la i -ésima fila de A aplicada a x ; esto está definido únicamente cuando x tiene n componentes, es decir, solo cuando el número de columnas de A es igual al número de filas de x .

La condición de que el número de columnas de A sea igual al número de componentes de $[x]_B$ no es una convención; expresa el hecho de que el codominio de una aplicación lineal debe coincidir con el dominio de la siguiente.

En este sentido, los vectores columna representan estados, las matrices representan transformaciones entre sistemas de referencia, y el producto de matrices representa cambios sucesivos de coordenadas. Las reglas computacionales habituales son, por tanto, consecuencias de la estructura abstracta introducida anteriormente.

Las transformaciones lineales constituyen así la columna vertebral estructural de muchos modelos cuantitativos. Incluso en sistemas donde dominan los efectos no lineales, los cálculos se organizan típicamente en torno a aplicaciones y composiciones repetidas de aplicaciones lineales. El marco lineal proporciona por tanto un lenguaje computacional universal, incluso cuando los fenómenos modelados no son en sí mismos lineales.

La derivación del producto de matrices puso de manifiesto que un vector fila actúa sobre un vector columna para producir un escalar: cada fila de una matriz define una regla que asigna un número a cualquier elemento de K^n , y dicha regla es lineal. Esto sugiere que los vectores fila y los vectores columna son objetos de naturaleza fundamentalmente distinta. Precisar esta distinción requiere introducir el *espacio dual*.

El conjunto de todas las transformaciones lineales de E en el cuerpo base K se denota por

$$E^* = L(E, K)$$

y se llama el *espacio dual* de E . Un elemento $x^* \in E^*$ se llama *forma lineal* (o *funcional lineal*). Así,

$$x^* : E \rightarrow K$$

satisface

$$x^*(\alpha_1 \circ_E x_1 +_E \cdots +_E \alpha_k \circ_E x_k) = \alpha_1 x^*(x_1) + \cdots + \alpha_k x^*(x_k).$$

Las formas lineales asignan valores escalares a los vectores preservando la estructura lineal.

Si E es de dimensión finita con base $B_E = \{e_1, \dots, e_n\}$, entonces todo $x^* \in E^*$ queda unívocamente determinado por

$$x^*(e_1), \dots, x^*(e_n).$$

Estos escalares forman un vector fila

$$[x^*(e_1) \ \dots \ x^*(e_n)].$$

En cambio, los vectores de E se representan como vectores columna. Estos dos objetos viven en espacios distintos: E y E^* .

Dada una matriz

$$A = (\alpha_{ij}) \in M_{m \times n}(K),$$

su *transpuesta* es la matriz

$$A^T = (\alpha_{ji}) \in M_{n \times m}(K),$$

obtenida intercambiando filas y columnas.

Así, la i -ésima fila de A pasa a ser la i -ésima columna de A^T , y la j -ésima columna de A pasa a ser la j -ésima fila de A^T .

La operación de transposición intercambia los roles de filas y columnas. En particular, si una matriz representa una aplicación lineal $\psi : K^n \rightarrow K^m$, entonces su transpuesta tiene tamaño invertido y puede interpretarse, a nivel puramente de tablas, como un intercambio de los índices del dominio y el codominio.

Los vectores columna representan elementos de un espacio vectorial E , mientras que los vectores fila representan formas lineales, elementos del espacio dual E^* . Son objetos algebraicamente distintos, aunque puedan tener el mismo número de componentes.

En muchas situaciones, sin embargo, un vector se utiliza para definir una forma lineal. Esto requiere estructura adicional (Capítulo II).

Un vector columna representa un elemento de K^n , un vector fila representa un elemento de $(K^n)^*$, y una matriz $m \times n$ representa una aplicación lineal

$$K^n \xrightarrow{\psi} K^m.$$

Un producto de la forma

$$[x^*] A$$

está definido porque corresponde a la composición

$$K^n \xrightarrow{\psi} K^m \xrightarrow{x^*} K.$$

Las dimensiones encajan precisamente porque el codominio de la primera aplicación coincide con el dominio de la segunda.

En cambio, un producto de dos vectores fila intentaría componer

$$K^n \rightarrow K \quad \text{con} \quad K^n \rightarrow K,$$

lo que carece de sentido: la salida de la primera aplicación no pertenece al dominio de la segunda. El producto queda por tanto indefinido por necesidad.

Las dimensiones de una matriz codifican la compatibilidad de dominios y codominios. Solo puede multiplicarse matrices cuando las aplicaciones lineales correspondientes pueden componerse.

Ejemplo numérico concreto.

Sea

$$x^*(x, y) = 3x + 2y$$

una forma lineal sobre K^2 . Respecto a la base canónica, queda representada por el vector fila

$$[3 \ 2].$$

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

la matriz de una transformación lineal $\psi : K^2 \rightarrow K^2$.

El producto

$$[3 \ 2]A = [3 \ 2] \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = [19 \ 17]$$

está definido porque representa la composición

$$K^2 \xrightarrow{\psi} K^2 \xrightarrow{x^*} K.$$

El resultado es de nuevo un vector fila, correspondiente a la forma lineal

$$(x, y) \mapsto 19x + 17y.$$

En cambio, el producto

$$[3 \ 2][a \ b]$$

no está definido porque intentaría componer dos aplicaciones de la forma

$$K^2 \rightarrow K,$$

lo cual es imposible: la salida de la primera aplicación es un escalar, no un vector de K^2 .

Resumen conceptual. Las estructuras introducidas en este capítulo —espacios vectoriales, transformaciones lineales, bases, sistemas de coordenadas y espacios duales— son todas facetas del mismo marco lineal subyacente. Las matrices codifican transformaciones lineales respecto a una base elegida, los vectores columna codifican estados respecto a un sistema de referencia, y los sistemas de ecuaciones lineales son simplemente expresiones coordenadas de estas transformaciones que preguntan si un vector pertenece a la imagen de una aplicación. Algoritmos como la eliminación gaussiana, si bien son esenciales para el cálculo, no crean estructuras nuevas: exploran las consecuencias a nivel coordinado de las relaciones lineales abstractas ya presentes. En conjunto, estos conceptos ilustran cómo las definiciones algebraicas abstractas dan lugar a las herramientas computacionales y geométricas habituales utilizadas en ciencias e ingeniería.

Notas y Observaciones

Nota (¿Por qué la linealidad?, [7]).

Una razón elemental para el carácter fundacional del álgebra lineal dentro de las matemáticas es que, bajo condiciones adecuadas, las funciones pueden aproximarse localmente mediante funciones lineales. Este hecho, junto con la tendencia de los sistemas naturales a situarse cerca del mínimo de su energía potencial, explica la prevalencia de la linealidad en los fenómenos científicos.

Por ahora, diremos informalmente que una situación exhibe linealidad si podemos identificar una salida numérica y una entrada numérica tales que la primera es proporcional a la segunda.

Nota: Sumas directas y descomposición de espacios vectoriales [2]

Dados dos espacios vectoriales U y V sobre el mismo cuerpo K , su *suma directa* es el espacio vectorial

$$U \oplus V = \{(x, y) \mid x \in U, y \in V\},$$

con la suma y la multiplicación por escalar definidas componente a componente.

Los subespacios

$$\{(x, 0) \mid x \in U\} \quad \text{y} \quad \{(0, y) \mid y \in V\}$$

pueden identificarse con U y V , respectivamente. Todo elemento de $U \oplus V$ admite una descomposición única

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y),$$

de modo que $U \oplus V$ se obtiene combinando dos componentes independientes.

Más en general, se dice que un espacio vectorial W es la suma directa de los subespacios U y V si todo $w \in W$ puede escribirse de manera única como

$$w = u + v, \quad u \in U, v \in V.$$

En este caso se escribe $W = U \oplus V$.

La noción de suma directa expresa un principio estructural: un espacio puede descomponerse en partes independientes cuyas contribuciones se combinan aditivamente sin interacción.

Esta construcción debe distinguirse de las extensiones algebraicas. Por ejemplo, los números complejos $\mathbb{C}$ forman un espacio vectorial de dimensión dos sobre $\mathbb{R}$ y pueden identificarse, como espacios vectoriales, con $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ mediante

$$a + ib \longleftrightarrow (a, b).$$

Sin embargo, esta identificación no preserva la multiplicación. El producto de números complejos acopla las dos componentes, introduciendo una interacción que no está presente en la suma directa.

Así, aunque algunas extensiones pueden verse como sumas directas al nivel de espacios vectoriales, la estructura algebraica adicional puede introducir relaciones entre componentes que van más allá de la combinación lineal.

La suma directa proporciona la manera fundamental de ensamblar componentes lineales independientes. Construcciones posteriores, como el producto tensorial, introducirán un tipo distinto de combinación en la que los componentes interactúan de forma multiplicativa en lugar de aditiva.

Nota (Sistemas de ecuaciones lineales).

Operacionalmente, un sistema de ecuaciones lineales de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

se trata como una colección de ecuaciones a resolver en las incógnitas $x_1, \dots, x_n$.

Desde el punto de vista abstracto, este sistema no es más que la expresión coordinada de una transformación lineal.

En efecto, sea

$$\psi : K^n \longrightarrow K^m$$

la transformación lineal cuya matriz respecto a las bases canónicas es

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Escribiendo

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

el sistema anterior se expresa de manera equivalente como la ecuación única

$$\psi(x) = b, \quad \text{o, en coordenadas,} \quad Ax = b.$$

Así, un sistema de ecuaciones lineales especifica un vector $b \in K^m$ y pregunta si pertenece a la imagen de una transformación lineal $\psi : K^n \rightarrow K^m$. Las cuestiones de existencia, unicidad o multiplicidad de soluciones corresponden a propiedades geométricas de esta aplicación, como la inyectividad y la sobreyectividad, y son independientes de cualquier algoritmo particular utilizado para calcularlas.

Algoritmos como la eliminación gaussiana son métodos para encontrar un vector $x \in K^n$ que satisfaga $Ax = b$ respecto a un sistema de referencia (base) elegido. Desde la perspectiva abstracta, son simplemente procedimientos para explorar la imagen y el núcleo de una transformación lineal en coordenadas. Es decir, la eliminación gaussiana aprovecha la estructura de la aplicación lineal codificada por la matriz A para determinar si existe solución, si es única y cómo expresar todas las soluciones posibles, operando enteramente en el sistema de coordenadas elegido.

Nota (La matriz como función, [1]).

Sea $S \neq \emptyset$ un conjunto y sean $m, n \geq 1$. Una *matriz* $m \times n$ con *entradas en* S es una función

$$M : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \longrightarrow S.$$

Escribimos $a_{ij} = M(i, j)$ y abreviamos M como $M = (a_{ij})$ (o $M = (a_{ij})_{m \times n}$) cuando no hay lugar a confusión.

Caso particular. Cuando $S = K$ es un cuerpo, el conjunto de todas las matrices $m \times n$ sobre K se denota por $M_{m \times n}(K)$.

Nota (Producto de matrices generalizado, [11]).

Existe una abstracción útil del producto de matrices que hace explícito qué propiedades algebraicas se utilizan realmente. Si A es una matriz $m \times n$ y B es una matriz $n \times s$, y si $\circ$ y $\bullet$ son operaciones binarias tales que $\circ$ es asociativa, puede definirse el *producto de matrices generalizado*

$$A \overset{\circ}{\underset{\bullet}{\bullet}} B$$

como la matriz $m \times s$ cuyas entradas son

$$C_{ij} = (A_{i1} \bullet B_{1j}) \circ (A_{i2} \bullet B_{2j}) \circ \dots \circ (A_{in} \bullet B_{nj}), \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq s.$$

El producto matricial ordinario se obtiene cuando $\circ$ es $+$ y $\bullet$ es $\cdot$.

Ejemplo (Los polinomios como construcción lineal libre, [10]).

Sea K un cuerpo. Consideremos el conjunto

$$K[x] = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k x^k \mid n \in \mathbb{N}, a_k \in K \right\},$$

cuyos elementos se llaman *polinomios* en el símbolo formal x con coeficientes en K .

El símbolo x no toma ningún valor numérico; sirve únicamente como generador de expresiones formales. La suma y la multiplicación por escalar se definen coeficiente a coeficiente:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) +_{K[x]} \left(\sum_{k=0}^m b_k x^k \right) &= \sum_{k=0}^{\max(n,m)} (a_k +_K b_k) x^k, \\ \alpha \circ \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) &= \sum_{k=0}^n (\alpha \cdot a_k) x^k. \end{aligned}$$

Con estas operaciones, $K[x]$ es un espacio vectorial sobre K .

La familia

$$\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$$

es linealmente independiente y genera $K[x]$. Por tanto, forma una base de $K[x]$.

Todo polinomio puede escribirse por tanto de manera única como combinación lineal

$$u(x) = a_0 \circ 1 +_{K[x]} a_1 \circ x +_{K[x]} \dots +_{K[x]} a_n \circ x^n, \quad a_k \in K.$$

El espacio vectorial $K[x]$ es de dimensión infinita, pues su base contiene infinitos elementos.

Conceptualmente, $K[x]$ es el espacio vectorial libremente generado por las potencias formales

$$\{x^k\}_{k \geq 0}.$$

No existen relaciones entre estos generadores más allá de las exigidas por los axiomas de espacio vectorial.

La multiplicación de polinomios introduce una operación adicional sobre $K[x]$,

$$x^i \cdot x^j = x^{i+j},$$

que es compatible con la estructura lineal pero no es necesaria para la definición del espacio vectorial en sí.

Así, los polinomios proporcionan un ejemplo canónico de estructura lineal generada por símbolos formales. El marco lineal aparece con independencia de la geometría, las coordenadas o cualquier interpretación numérica. La multiplicación enriquece esta estructura, pero la linealidad es primaria.

Capítulo 2

Geometría a partir de la Estructura Lineal

En el Capítulo I, los espacios vectoriales se introdujeron como objetos puramente algebraicos. Un vector era un elemento abstracto de un conjunto dotado de suma y multiplicación por escalares, y las transformaciones lineales eran funciones que preservaban dicha estructura. No se asumió ni se requirió ninguna noción de longitud, ángulo, distancia u ortogonalidad.

El álgebra por sí sola nos permite decidir si los vectores son independientes, si un conjunto genera un espacio, o si una transformación lineal es inyectiva o sobreyectiva. Sin embargo, no permite formular preguntas geométricas. En muchas situaciones, no basta con saber *qué* vectores son posibles; también necesitamos saber cuán *grandes* son, cuán *próximos* están entre sí, o cuán *alineados* se encuentran. Estas nociones se expresan mediante longitud, distancia y ángulo. Sin estructura adicional, el lenguaje de los espacios vectoriales no distingue entre «mayor» y «menor», ni permite hablar de perpendicularidad o de la «mejor aproximación» de un vector mediante otros (como en las proyecciones y los mínimos cuadrados). No existe ninguna manera intrínseca, dentro de un espacio vectorial desnudo, de comparar el tamaño de dos vectores o de determinar si apuntan en direcciones perpendiculares.

La geometría comienza únicamente cuando se impone estructura adicional.

Conviene recordar ahora cómo se representa habitualmente el espacio geométrico en coordenadas. Dados conjuntos $A_1, \dots, A_n$, su *producto cartesiano* (también llamado *producto de conjuntos*) es

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in A_i\}.$$

En particular, el espacio coordenado $\mathbb{R}^n$ es el producto cartesiano de n copias de $\mathbb{R}$. Esta construcción por sí sola no es todavía geometría: proporciona un *modelo* conveniente en el que los «puntos» se representan mediante n -uplas de números reales. La geometría emerge únicamente después de especificar una regla adicional que nos permita medir y comparar dichas n -uplas.

Un tema central de este documento es que la geometría no reemplaza a la estructura lineal, sino que la enriquece. Los espacios vectoriales introducidos anteriormente permanecen inalterados; lo que cambia es que se equipan ahora con una regla que permite a los vectores interactuar de un modo que produce cantidades escalares.

Informalmente, esta regla toma dos vectores y devuelve un escalar. A partir de esta única operación emergen de manera natural nociones como longitud, ángulo y distancia.

Para precisar esta interacción, introducimos la noción de aplicación bilineal.

Sean E y G espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K . Una aplicación

$$B : E \times G \longrightarrow K$$

se llama *bilineal* si es lineal en cada argumento por separado. Es decir, para $y \in G$ fijo, la aplicación

$$x \longmapsto B(x, y)$$

es una forma lineal sobre E , y para $x \in E$ fijo, la aplicación

$$y \longmapsto B(x, y)$$

es una forma lineal sobre G .

Explícitamente, para todo $x_1, x_2 \in E$, $y_1, y_2 \in G$, y todo escalar $\alpha \in K$,

$$B(x_1 + x_2, y) = B(x_1, y) + B(x_2, y), \quad B(\alpha x, y) = \alpha B(x, y),$$

$$B(x, y_1 + y_2) = B(x, y_1) + B(x, y_2), \quad B(x, \alpha y) = \alpha B(x, y).$$

Cuando $E = G$, dicha aplicación se llama *forma bilineal* sobre E .

A este nivel no se asume ninguna interpretación geométrica. Una forma bilineal es simplemente una regla que asigna un escalar a un par ordenado de vectores, sujeta a la linealidad en cada argumento. No tiene por qué ser simétrica, positiva, ni estar relacionada con ninguna noción de longitud o ángulo.

No obstante, las formas bilineales desempeñan un papel estructural fundamental. Proporcionan una manera sistemática de asociar vectores con formas lineales y de construir cantidades escalares a partir de pares de vectores.

Las nociones geométricas familiares emergen únicamente después de imponer condiciones adicionales sobre la forma bilineal. Estos casos especiales se introducirán en breve.

Hasta este punto, el cuerpo escalar K ha sido arbitrario. La estructura lineal pura no requiere la capacidad de comparar escalares. La geometría, sin embargo, depende de la positividad: expresiones como $\langle x, x \rangle > 0$ y desigualdades de la forma $r > 0$ presuponen una relación de orden. Por esta razón, restringimos ahora la atención al sistema de los números reales

$$\langle \mathbb{R}, +, \cdot, \leq \rangle,$$

visto como cuerpo ordenado. Es precisamente el orden en $\mathbb{R}$ el que permite que las longitudes, las distancias y la ortogonalidad adquieran significado geométrico.

Especializamos ahora las formas bilineales introducidas anteriormente.

Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Una *forma bilineal* sobre E es una función

$$B : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

que es lineal en cada argumento por separado. Es decir, para todo $x, x', y, y' \in E$ y todo $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$B(x + x', y) = B(x, y) + B(x', y), \quad B(\lambda x, y) = \lambda B(x, y),$$

y análogamente en el segundo argumento.

Las formas bilineales surgen de manera natural a partir de las transformaciones lineales. Si

$$\psi : E \longrightarrow E^*$$

es una aplicación lineal, entonces la fórmula

$$B(x, y) = \psi(x)(y)$$

define una forma bilineal sobre E . Recíprocamente, toda forma bilineal determina tal aplicación. Por tanto, las formas bilineales codifican una manera controlada en que los vectores pueden interactuar para producir escalares.

A este nivel no está presente ninguna geometría. Una forma bilineal puede ser degenerada, asimétrica o indefinida. Permite que los vectores interactúen, pero todavía no mide nada.

La geometría aparece cuando la forma bilineal satisface restricciones adicionales.

Un *producto interno* sobre un espacio vectorial E sobre $\mathbb{R}$ es una forma bilineal

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

que es simétrica, positiva y no degenerada. Estas propiedades garantizan que

$$\langle x, x \rangle > 0 \quad \text{para todo } x \neq 0.$$

Una vez fijada dicha regla, los vectores adquieren propiedades medibles. Dos vectores pueden declararse ortogonales. A un vector se le puede asignar una longitud. La distancia entre dos puntos puede definirse en términos de los vectores que los unen. Ninguno de estos conceptos existe antes de la introducción de esta estructura adicional.

Como en el Capítulo I, las coordenadas no desempeñan ningún papel fundamental. Las cantidades geométricas deben ser independientes de cualquier sistema de referencia particular. Una fórmula que cambia al cambiar la base describe una representación, no un objeto geométrico.

Solo después de elegir una base aparecen las expresiones coordenadas familiares. Las sumas de cuadrados, los productos escalares y las ecuaciones cuadráticas surgen como manifestaciones a nivel coordinado de la estructura subyacente, no como definiciones de ella.

Expresión coordenada del producto interno.

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio con producto interno de dimensión finita y sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base ortonormal. Todo vector $x \in E$ puede escribirse de manera única como

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i.$$

Usando la bilinealidad y la condición de ortonormalidad $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, obtenemos

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Así, en una base ortonormal el producto interno abstracto queda representado por el familiar *producto escalar* de vectores coordinados en $\mathbb{R}^n$.

Esta observación explica el papel del producto de matrices. Si una transformación lineal $\psi : E \rightarrow G$ está representada por una matriz $A = (a_{ij})$ y un vector x tiene vector coordinado $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, entonces la i -ésima componente del producto Ax es

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j.$$

Cada componente es por tanto el producto escalar de la i -ésima fila de A con el vector x . El producto de matrices puede así entenderse como la evaluación sistemática de productos internos entre filas de una matriz y columnas de otra.

En este sentido, la regla algebraica familiar para multiplicar matrices no es una convención computacional arbitraria: admite una interpretación geométrica natural como expresión coordinada de interacciones medidas por un producto interno.

Este punto de vista explica por qué objetos como circunferencias, esferas y elipsoides pueden describirse mediante ecuaciones algebraicas y, sin embargo, conservan un significado geométrico invariante bajo cambios de coordenadas. Las ecuaciones dependen de la base elegida; la geometría no.

El objetivo es por tanto mostrar cómo la geometría emerge de la estructura lineal una vez que se especifica una interacción adecuada entre los vectores.

Aunque la geometría ha comenzado a emerger a través de la interacción bilineal, el mecanismo algebraico subyacente sigue siendo la transformación lineal. Para comprender cómo interactúa la estructura geométrica con las aplicaciones lineales, examinamos una construcción asociada de manera natural a toda transformación lineal.

El objeto central de este trabajo es la transformación lineal. Antes de introducir nociones geométricas como longitud, ángulo y distancia, hacemos explícita una construcción fundamental asociada a toda transformación lineal: su transpuesta.

Sean E y G espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K , y sea

$$\psi : E \longrightarrow G$$

una transformación lineal. Recordemos que los espacios duales E^* y G^* consisten en todas las formas lineales sobre E y G , respectivamente.

Para cada $g^* \in G^*$, la composición

$$g^* \circ \psi : E \longrightarrow K$$

es una forma lineal sobre E . Esto define una aplicación

$$\psi^* : G^* \longrightarrow E^*, \quad \psi^*(g^*) = g^* \circ \psi.$$

La aplicación ψ^* es lineal y se llama la *transpuesta* (o transformación dual) de ψ . La dirección de la flecha se invierte:

$$E \xrightarrow{\psi} G \implies G^* \xrightarrow{\psi^*} E^*.$$

Esta construcción es intrínseca: depende únicamente de la transformación lineal ψ y no requiere ninguna elección de base, coordenadas o producto interno.

Cuando se eligen bases para E y G , y se eligen las bases duales correspondientes para E^* y G^* , la transformación lineal ψ queda representada por una matriz A , y la transformación dual ψ^* queda representada por la matriz transpuesta A^T . Así, la transposición matricial familiar es la expresión coordinada de la transformación dual intrínseca ψ^* .

El producto interno hace más que asignar longitudes. Establece una identificación canónica entre el espacio vectorial y su dual.

Para cada vector $x \in E$, definimos la aplicación

$$\Phi(x) : E \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \Phi(x)(y) = \langle x, y \rangle.$$

Por bilinealidad, $\Phi(x)$ es una forma lineal sobre E . Obtenemos así una aplicación

$$\Phi : E \longrightarrow E^*.$$

Si el producto interno es no degenerado, esta aplicación es inyectiva. En dimensión finita, como $\dim E = \dim E^*$, es por tanto un isomorfismo.

Así, una vez fijado un producto interno, cada vector determina una forma lineal única, y toda forma lineal proviene de un vector único. La distinción entre E y E^* desaparece a nivel estructural.

Es precisamente esta identificación la que permite considerar la transpuesta de una transformación lineal como un operador sobre el propio E . Cuando se introduce la geometría, la dualidad se vuelve interna.

Una vez fijado un producto interno, los vectores adquieren longitud. La norma de un vector $x \in E$ se define por

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Así, el espacio vectorial E introducido en el Capítulo I queda ahora dotado de estructura geométrica adicional:

$$\langle \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle, \langle E, + \rangle, \circ, \langle \cdot, \cdot \rangle \rangle.$$

El producto interno no es necesario para la linealidad en sí, pero permite introducir nociones geométricas como longitud, ángulo, ortogonalidad y transformaciones adjuntas.

Expansión algebraica de la norma.

Para cualesquiera vectores $x, y \in E$, el cuadrado de la norma de su suma satisface

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle.$$

Por bilinealidad y simetría del producto interno,

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Por tanto,

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle.$$

Esta identidad se cumple en todo espacio con producto interno. Expresa cómo el término de interacción $\langle x, y \rangle$ mide la desviación respecto a la aditividad pura de los cuadrados de las longitudes.

El producto interno satisface también la desigualdad

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

conocida como la *desigualdad de Cauchy-Schwarz*. Como consecuencia,

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Tomando raíces cuadradas se obtiene la *desigualdad triangular*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

La *identidad de Pitágoras* surge como el caso especial $\langle x, y \rangle = 0$, en el que el término de interacción se anula y

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

La ortogonalidad también adquiere significado. Se dice que dos vectores $x, y \in E$ son ortogonales si

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

El orden de los vectores es irrelevante. La simetría del producto interno implica

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle,$$

de modo que la ortogonalidad es una relación mutua.

El vector cero es ortogonal a todo vector de E . En efecto, para cualquier $v \in E$,

$$\langle 0, v \rangle = \langle 0 \cdot v, v \rangle = 0 \langle v, v \rangle = 0.$$

Más aún, el vector cero es el único con esta propiedad.

Así, la ortogonalidad es precisamente la condición bajo la cual el término de interacción se anula. En ese caso,

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Los cuadrados de las longitudes se vuelven aditivos exactamente cuando los vectores no interactúan.

Interludio: Direcciones invariantes

Hasta este punto, las transformaciones lineales se han tratado algebraicamente: una aplicación $\psi : E \rightarrow E$ envía vectores a vectores preservando la estructura lineal. Todavía no se ha atribuido ningún significado geométrico a esta acción.

Una vez introducido un producto interno, sin embargo, la acción de una transformación lineal puede examinarse geoméricamente. Dado un vector $x \in E$, la imagen $\psi(x)$ puede diferir de x de dos maneras independientes: su longitud puede cambiar y su dirección puede cambiar.

Para un vector genérico, ambos efectos ocurren simultáneamente. La mayoría de los vectores son estirados y rotados.

Se produce un fenómeno notable cuando existe un vector no nulo $x \in E$ tal que

$$\psi(x) = \lambda x$$

para algún escalar λ . En este caso, la transformación actúa sobre x mediante un reescalado puro. La dirección de x se preserva.

Tal vector se llama *vector propio* de ψ , y el escalar λ es su *valor propio* correspondiente. Los vectores propios identifican direcciones en el espacio que son geoméricamente invariantes bajo la transformación.

Esta invariancia es una propiedad intrínseca de la propia transformación lineal. Cambiar la base puede alterar la representación de ψ , pero no puede destruir ni crear vectores propios.

Bajo la identificación $E \cong E^*$ inducida por el producto interno, la transpuesta ψ^* corresponde a un operador lineal sobre E , llamado el *adjunto* de ψ .

Cuando una transformación lineal proviene de una forma bilineal simétrica (o, equivalentemente, de un operador autoadjunto), sus vectores propios correspondientes a valores propios distintos son ortogonales. Estas direcciones definen un sistema de coordenadas preferido dictado por la geometría, no por una elección arbitraria.

Es en este sentido que los vectores propios sirven como ejes principales de los elipsoides asociados a las formas cuadráticas. La diagonalización es el acto de alinear las coordenadas con las direcciones invariantes ya presentes en la estructura.

Distancia y emergencia de la geometría.

Una vez disponible un producto interno sobre un espacio vectorial E , este determina una norma, y a partir de la norma obtenemos una noción de distancia entre vectores,

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

En este punto no se introduce ninguna estructura nueva: la distancia es simplemente una reformulación de datos algebraicos ya presentes.

Esta distancia nos permite describir la proximidad. Para un vector $x \in E$ y un número real $r > 0$, consideramos el conjunto

$$B(x, r) = \{ y \in E \mid d(x, y) < r \}.$$

Dicho conjunto se llama *bola abierta* centrada en x con radio r . Geométricamente, consiste en todos los vectores que se encuentran más cerca de x que el umbral prescrito.

La desigualdad estricta es esencial. Garantiza que todo punto interior a la bola admite puntos cercanos adicionales, de modo que no se incluye ninguna frontera. Este «margen de holgura» es lo que en última instancia nos permite hablar de continuidad y deformación.

La colección de todas las bolas abiertas determina qué subconjuntos de E deben llamarse abiertos: un conjunto es abierto si, alrededor de cada uno de sus puntos, contiene alguna bola abierta. De este modo, la distancia genera una noción de apertura sin axiomas adicionales.

Esta noción de apertura puede capturarse mediante un pequeño conjunto de axiomas que preservan sus propiedades esenciales y permiten extender el concepto mucho más allá del contexto métrico. La estructura resultante es lo que se conoce como una *topología* sobre E .

Un *espacio topológico* es un par ordenado (X, τ) , donde X es un conjunto y τ es una colección de subconjuntos de X . Para que τ sea una *topología*, debe satisfacer los siguientes axiomas:

1. $\emptyset \in \tau$ y $X \in \tau$.
2. La unión de cualquier colección de conjuntos en τ también pertenece a τ .
3. La intersección de cualquier número *finito* de conjuntos en τ también pertenece a τ .

Los elementos de τ se llaman *conjuntos abiertos*.

Así, la topología no aparece aquí como una teoría independiente, sino como una consecuencia estructural de la métrica inducida por el producto interno. La geometría da lugar a la distancia, la distancia da lugar a los entornos, y los entornos dan lugar a la estructura topológica.

Interpretación geométrica.

En $\mathbb{R}^n$ dotado de su producto interno estándar, las bolas abiertas corresponden a las esferas familiares de la geometría euclídea. Normas más generales deforman estas bolas en formas elipsoidales, reflejando un escalado anisotrópico a lo largo de distintas direcciones del espacio. En todos los casos, cada punto

$$x = (x_1, \dots, x_n)$$

es un vector del espacio vectorial ambiente, y los objetos geométricos considerados son subconjuntos de ese espacio definidos por relaciones de distancia entre sus vectores.

Una vez que los objetos quedan representados como vectores de este modo, las estructuras geométricas introducidas anteriormente —normas, distancias, bolas y elipsoides— se convierten en herramientas para organizarlos y compararlos.

Sus posiciones relativas, medidas mediante una métrica elegida, codifican similitud. Esta métrica no tiene por qué ser euclídea: en la práctica puede diseñarse para reflejar invariancias propias del dominio o incluso aprenderse a partir de datos. Los entornos de significado se describen entonces mediante bolas abiertas, y el aprendizaje puede interpretarse como el descubrimiento de una organización geométrica y topológica subyacente a los datos.

Una vez introducida una norma, ciertos conjuntos geométricos emergen como consecuencias directas de la estructura y no requieren hipótesis adicionales.

Sea $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio con producto interno y sea $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ la norma asociada. Para un vector fijo $x_0 \in E$ y un escalar $r > 0$, la *bola cerrada* de radio r centrada en x_0 se define como

$$B_r(x_0) = \{ x \in E \mid \|x - x_0\| \leq r \}.$$

La *esfera* correspondiente es la frontera de este conjunto,

$$S_r(x_0) = \{ x \in E \mid \|x - x_0\| = r \}.$$

Observación (Descripción coordenada en $\mathbb{R}^n$): Cuando $E = \mathbb{R}^n$ está dotado de su producto interno estándar y se utilizan las coordenadas estándar $x = (x_1, \dots, x_n)$, las mismas definiciones intrínsecas toman la familiar forma de «suma de cuadrados». Para una bola centrada en el origen,

$$B_r(0) = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq r^2 \},$$

y su esfera frontera es

$$S_r(0) = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 = r^2 \}.$$

Esto es simplemente la expresión coordenada de $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.

Estas definiciones son intrínsecas y no dependen de ninguna elección de coordenadas o base.

Observación (Simetría): En el caso euclídeo $E = \mathbb{R}^n$ con su producto interno estándar, la bola es invariante bajo transformaciones ortogonales. Si $Q \in O(n)$, entonces $\|Qx\| = \|x\|$, y por tanto

$$Q(B_r(0)) = B_r(0).$$

Más en general, toda isometría de un espacio con producto interno transforma bolas en bolas.

Observación (Secciones en $\mathbb{R}^n$): En $\mathbb{R}^n$, fijar la última coordenada $x_n = t$ muestra que la sección transversal de una bola de radio r por el hiperplano $x_n = t$ es una bola $(n-1)$ -dimensional de radio $\sqrt{r^2 - t^2}$. Esta observación contiene el contenido geométrico que subyace al método habitual de «integrar por secciones» para calcular volúmenes n -dimensionales.

Observación (Volumen de bolas euclídeas): En $\mathbb{R}^n$, el volumen n -dimensional de una bola euclídea escala como una constante multiplicada por r^n :

$$\text{Vol}_n(B_r(0)) = \omega_n r^n,$$

donde $\omega_n = \text{Vol}_n(B_1(0))$ es el volumen de la bola unidad. Una fórmula cerrada es

$$\omega_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}.$$

En particular, $\omega_1 = 2$, $\omega_2 = \pi$ y $\omega_3 = \frac{4\pi}{3}$.

Observación (Un efecto en alta dimensión): Aunque $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ contiene siempre muchos puntos, su volumen n -dimensional satisface $\omega_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto ilustra un fenómeno básico de la geometría en alta dimensión: conjuntos que parecen grandes en baja dimensión pueden ocupar una fracción despreciable del volumen ambiente al aumentar la dimensión.

Más en general, sea $B : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal simétrica definida positiva. El conjunto

$$\mathcal{E} = \{x \in E \mid B(x - x_0, x - x_0) \leq r^2\}$$

se llama *elipsoide*. Así, un elipsoide es la bola unidad asociada a una forma bilineal, o equivalentemente, a un producto interno modificado sobre E .

Cuando la forma bilineal B es simétrica y definida positiva, existe un único operador lineal autoadjunto $A : E \rightarrow E$ tal que

$$B(x, y) = \langle Ax, y \rangle$$

para todo $x, y \in E$.

El operador A codifica la geometría del elipsoide. Como A es autoadjunto sobre un espacio con producto interno de dimensión finita, admite una base ortonormal de vectores propios. Si $\{e_1, \dots, e_n\}$ es tal base y $Ae_i = \lambda_i e_i$ con $\lambda_i > 0$, entonces la desigualdad definidora

$$B(x - x_0, x - x_0) \leq r^2$$

se convierte en

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i^2 \leq r^2,$$

donde $\xi_i = \langle x - x_0, e_i \rangle$ son las coordenadas en esta base propia.

Así, los ejes principales del elipsoide son precisamente los vectores propios de A , y los valores propios determinan el escalado a lo largo de esas direcciones. La diagonalización no crea los ejes; simplemente revela las direcciones invariantes ya presentes en la estructura.

En consecuencia, cuando se elige una base en la que la forma bilineal es diagonal, esta definición invariante se reduce a una expresión coordenada familiar. En $\mathbb{R}^n$, se obtiene

$$\mathcal{E} = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - a_i)^2}{h_i^2} \leq r^2 \right\}.$$

Escrita por componentes, esta desigualdad es

$$\left(\frac{x_1 - a_1}{h_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - a_2}{h_2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{x_n - a_n}{h_n}\right)^2 \leq r^2.$$

La ecuación depende de las coordenadas elegidas; el elipsoide en sí, no.

Observación (Casos degenerados). La naturaleza geométrica del conjunto definido anteriormente depende de los coeficientes $h_1, \dots, h_n$. Si $h_1 = \cdots = h_n$, el elipsoide se reduce a una esfera n -dimensional. Si uno o más de los parámetros h_i se anulan, la forma cuadrática definidora se vuelve degenerada y el elipsoide colapsa en un objeto de dimensión inferior: un disco, un segmento o, en el caso extremo, un punto.

Desde el punto de vista estructural, estas degeneraciones corresponden a una pérdida de rango en la forma cuadrática o bilineal asociada. Así, los cambios en la estructura algebraica se traducen directamente en cambios en la dimensión geométrica.

Observación. A lo largo de esta discusión, el espacio ambiente $E = \mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial en el sentido del Capítulo I. Cada elemento

$$x = (x_1, \dots, x_n)$$

es por tanto un vector de E .

Sin embargo, los conjuntos definidos por estas expresiones son *subconjuntos* de E seleccionados mediante restricciones cuadráticas. No son espacios vectoriales en sí mismos, pues no son cerrados bajo la suma ni bajo la multiplicación por escalares.

Resumen conceptual. Los espacios vectoriales proporcionan el escenario. Las transformaciones lineales describen los cambios de estado admisibles. La geometría aparece únicamente cuando se permite a los vectores interactuar mediante una regla bilineal estructurada que produce escalares. A partir de esta interacción emergen longitudes, ángulos, distancias y formas geométricas. La transición del álgebra a la geometría no es por tanto un salto, sino un enriquecimiento controlado de la estructura. El libro [3] es una referencia excelente sobre la topología de los espacios métricos.

Notas y Observaciones

Perspectivas.

En aplicaciones contemporáneas como el aprendizaje de representaciones, los elementos de un conjunto (palabras, imágenes o señales) se proyectan en espacios vectoriales de alta dimensión, donde las relaciones geométricas codifican similitud e información estructural. Estas construcciones proporcionan realizaciones concretas de ideas abstractas del álgebra lineal.

Los sistemas computacionales modernos ofrecen otro ejemplo ilustrativo. Las plataformas dedicadas a la *observabilidad* —es decir, a la medición sistemática del estado interno de un sistema

en ejecución—recopilan grandes familias de cantidades numéricas como latencia, rendimiento, consumo de memoria, tasas de error y utilización de recursos.

En un instante de tiempo fijo, estas mediciones pueden ensamblarse en un vector

$$x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)) \in \mathbb{R}^n,$$

cuyas coordenadas representan características observables del sistema. A medida que evoluciona el tiempo, el sistema determina una trayectoria en este espacio lineal ambiente, de modo que la monitorización y el análisis pueden interpretarse geoméricamente como el estudio de trayectorias en un espacio vectorial de dimensión finita.

Las consideraciones operacionales imponen típicamente cotas sobre cada observable, expresadas mediante desigualdades de la forma

$$a_i \leq x_i \leq b_i,$$

que reflejan limitaciones físicas o rangos de operación aceptables. Geométricamente, estas restricciones definen un producto cartesiano de intervalos, es decir, un hiperrectángulo n -dimensional (o, tras normalización, un hipercubo). El comportamiento normal del sistema puede verse por tanto como confinado a una región acotada del espacio ambiente, mientras que el comportamiento anómalo corresponde a trayectorias que se alejan de dicha región.

Conviene subrayar que esta construcción es un modelo matemático idealizado: en los sistemas prácticos, la colección de observables puede variar con el tiempo, por lo que la dimensión n debe considerarse fija únicamente de manera local o dentro de una representación elegida. No obstante, el marco de los espacios lineales proporciona un lenguaje natural para describir estados, restricciones y evolución.

De este modo, los sistemas de observabilidad ilustran un tema recurrente del álgebra lineal: un espacio ambiente plano sirve como escenario universal sobre el cual los fenómenos significativos se caracterizan mediante subconjuntos definidos geoméricamente. Las restricciones de norma dan lugar a esferas, los escalados anisotrópicos producen elipsoides, y las cotas coordenadas definen hiperrectángulos. A pesar de sus diferentes apariencias geométricas, todos ellos emergen como subconjuntos estructurados embebidos en el mismo espacio lineal ambiente.

Observación histórica (Ángulos e invariancia).

Antes de que los vectores propios se comprendieran como direcciones invariantes, su detección solía ser indirecta. En dos dimensiones, determinar si una transformación preserva una dirección se reduce a detectar si preserva un ángulo.

Este problema condujo de manera natural al cálculo de arcotangentes. En el siglo XVIII, J.H. Lambert introdujo la fracción continua

$$\arctan(z) = \frac{z}{1 + \frac{z^2}{3 + \frac{4z^2}{5 + \frac{9z^2}{7 + \dots}}}},$$

en el marco de sus trabajos sobre mecánica orbital y fenómenos de rotación.

Desde el punto de vista moderno, este esfuerzo analítico refleja una pregunta geométrica: ¿rota una transformación lineal una dirección, o simplemente la escala? Los vectores propios proporcionan la respuesta estructural a esta pregunta, haciendo del cálculo de ángulos algo auxiliar en lugar de fundamental.

Observación (Formas cuadráticas y el estadístico chi-cuadrado). Las expresiones de la forma que definen elipsoides aparecen de manera natural en contextos que no son, a primera vista, geométricos. Un ejemplo notable surge en la teoría de las pruebas de números aleatorios, donde se encuentra la cantidad

$$V = \frac{(Y_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(Y_2 - np_2)^2}{np_2} + \dots + \frac{(Y_n - np_n)^2}{np_n},$$

conocida en estadística como el *estadístico chi-cuadrado* asociado a las cantidades observadas $Y_1, \dots, Y_n$ y los valores de referencia $np_1, \dots, np_n$.

Desde el presente punto de vista, esta expresión es simplemente una forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^n$. Mide el cuadrado de la longitud del vector de desviación

$$(Y_1 - np_1, \dots, Y_n - np_n)$$

respecto a una forma bilineal simétrica definida positiva cuya matriz, en la base estándar, es diagonal con entradas $(np_1)^{-1}, \dots, (np_n)^{-1}$.

En consecuencia, los conjuntos definidos por desigualdades de la forma

$$V \leq c$$

son elipsoides centrados en el punto $(np_1, \dots, np_n)$. Los denominadores np_i determinan el escalado anisotrópico a lo largo de las direcciones coordenadas, exactamente como en el elipsoide general

$$\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - a_i)^2}{h_i^2} \leq r^2.$$

Así, antes de imponer cualquier interpretación probabilística, la expresión chi-cuadrado es ya un objeto geométrico: es la norma al cuadrado inducida por un producto interno particular sobre $\mathbb{R}^n$. La teoría estadística hace uso de esta geometría, pero no la crea.

Observación (El espacio vectorial ambiente y las regiones restringidas). El propio espacio vectorial E es el *espacio ambiente* en el que viven todos los vectores. En coordenadas, cuando se elige una base, este espacio aparece como $\mathbb{R}^n$, un entorno lineal plano en el que los vectores pueden sumarse y escalarse libremente.

Los objetos geométricos como bolas, esferas y elipsoides no reemplazan a este espacio ambiente; son subconjuntos del mismo definidos por restricciones sobre la norma o sobre una forma cuadrática. Por ejemplo, la esfera

$$S_r(x_0) = \{x \in E \mid \|x - x_0\| = r\}$$

selecciona los vectores cuya distancia a x_0 es fija, mientras que un elipsoide selecciona los vectores cuyas coordenadas satisfacen una desigualdad cuadrática anisotrópica.

En muchas aplicaciones modernas (el aprendizaje profundo en inteligencia artificial, por ejemplo), los algoritmos operan sobre vectores en un espacio ambiente de alta dimensión imponiendo tales restricciones durante el cálculo. Los pasos de normalización pueden restringir los vectores a esferas, los procedimientos de regularización pueden confinar los parámetros a regiones elipsoidales, y los métodos de optimización buscan soluciones dentro de entornos descritos por bolas. El espacio vectorial ambiente proporciona el universo lineal en el que existen los vectores, mientras que estos subconjuntos geométricos describen las regiones seleccionadas por las reglas o restricciones del problema.

Nota (Geometría discreta: el hipercubo booleano).

A lo largo de este capítulo, la geometría ha emergido de la estructura lineal al dotar a un espacio vectorial E sobre $\mathbb{R}$ de una forma bilineal. El producto interior dio lugar a normas, distancias y nociones topológicas como las bolas abiertas. Los objetos geométricos—esferas, elipsoides, hiperrectángulos—aparecieron como subconjuntos del espacio lineal ambiente E seleccionados por restricciones sobre la norma o sobre una forma cuadrática.

Este paso del álgebra a la geometría no se limita al contexto continuo. Una construcción análoga surge cuando el espacio ambiente se reemplaza por un conjunto finito discreto, produciendo una geometría de carácter combinatorio en lugar de métrico.

El hipercubo booleano.

Sea $n \geq 1$. El *hipercubo booleano* (o *hipercubo n -dimensional*) es el conjunto

$$Q_n = \{0, 1\}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \{0, 1\}\}.$$

Sus elementos se denominan *vectores booleanos* o *cadenas binarias de longitud n* .

El conjunto Q_n contiene 2^n elementos, uno por cada forma de asignar un valor binario a cada coordenada. Estos elementos se llaman *vértices* del hipercubo. Dos vértices se declaran *adyacentes* si difieren en exactamente una coordenada; tal par queda unido por una *arista*. El número de aristas es $n \cdot 2^{n-1}$, pues cada uno de los 2^n vértices tiene exactamente n vecinos.

Esta estructura de adyacencia convierte a Q_n en un grafo. Más importante aún, dota a Q_n de una noción canónica de distancia: la *distancia de Hamming*

$$d_H(x, y) = \#\{i : x_i \neq y_i\},$$

que cuenta el número de coordenadas en las que dos vértices difieren. Dos vértices adyacentes están a distancia de Hamming 1.

La analogía con el contexto continuo introducido en este capítulo es precisa. Así como la norma euclídea en $\mathbb{R}^n$ se deriva del producto interior estándar y mide el “tamaño” de un vector, la distancia de Hamming mide la “separación” entre dos configuraciones binarias. Y así como las bolas abiertas en $\mathbb{R}^n$ se definen por la condición $\|x - x_0\| < r$, se definen las *bolas de Hamming*

$$B_H(x_0, r) = \{y \in Q_n \mid d_H(x_0, y) \leq r\}$$

como subconjuntos de Q_n centrados en un vértice x_0 y de radio $r \in \{0, 1, \dots, n\}$.

La estructura de Q_n generaliza objetos geométricos familiares: para $n = 1$ el hipercubo es un segmento, para $n = 2$ un cuadrado, para $n = 3$ un cubo ordinario, y así sucesivamente.

Funciones booleanas y subconjuntos restringidos.

Una *función booleana* en n variables es una aplicación

$$\Phi : \{0, 1\}^n \longrightarrow \{0, 1\}.$$

Dada tal función, su *conjunto solución* (o *conjunto satisfactible*) es

$$\mathcal{S}(\Phi) = \{x \in Q_n \mid \Phi(x) = 1\}.$$

Este es precisamente el subconjunto del hipercubo seleccionado por la restricción $\Phi(x) = 1$. El paralelismo estructural con el caso continuo es inmediato: así como un elipsoide es el subconjunto de $\mathbb{R}^n$ seleccionado por la restricción $B(x - x_0, x - x_0) \leq r^2$ para una forma bilineal simétrica definida positiva B , el conjunto solución $\mathcal{S}(\Phi)$ es el subconjunto de Q_n seleccionado por una restricción booleana. En ambos casos, una función que actúa sobre el espacio ambiente delimita un subconjunto geoméricamente significativo.

Una clase particularmente importante de funciones booleanas surge en el contexto de la *satisfacibilidad proposicional* (SAT [12]): la fórmula Φ es una conjunción de *cláusulas*, cada una de las cuales es una disyunción de literales (variables o sus negaciones). La pregunta de si $\mathcal{S}(\Phi) \neq \emptyset$ —es decir, si existe al menos una asignación satisfactible—es el *problema de satisfacibilidad booleana*.

Desde el punto de vista geométrico aquí adoptado, SAT pregunta si un sistema de restricciones booleanas deja algún vértice de Q_n en pie. Cada cláusula elimina un subconjunto de vértices: aquellas asignaciones que la violan. El conjunto solución es lo que queda tras todas las eliminaciones. Demostrar la insatisfacibilidad—que $\mathcal{S}(\Phi) = \emptyset$ —equivale a demostrar que todo vértice del hipercubo es eliminado por al menos una cláusula.

Relación con el marco lineal.

El hipercubo booleano $\{0, 1\}^n$ puede sumergirse en $\mathbb{R}^n$ como subconjunto del espacio vectorial ambiente; sus vértices son entonces puntos de $\mathbb{R}^n$ con coordenadas en $\{0, 1\}$. Sin embargo, la estructura esencial de Q_n es combinatoria y no queda preservada por las operaciones lineales de $\mathbb{R}^n$: la suma de dos vectores binarios no es en general un vector binario, y la distancia de Hamming no proviene de ningún producto interior en $\mathbb{R}^n$.

En este sentido, el hipercubo booleano ilustra un tema recurrente: el espacio lineal ambiente $\mathbb{R}^n$ proporciona un escenario universal, pero los objetos geométricos de interés—ya sean elipsoides definidos por formas cuadráticas o conjuntos solución definidos por restricciones booleanas—son subconjuntos de ese escenario dotados de su propia estructura intrínseca. Como se señala en este capítulo, tales subconjuntos no son espacios vectoriales en sí mismos; no son cerrados bajo la adición ni bajo la multiplicación escalar. Su geometría queda determinada por las restricciones que los definen, no por la estructura lineal del espacio ambiente.

Tres conceptos estrechamente relacionados surgen de manera natural en este contexto. El *espacio de búsqueda* es el hipercubo booleano completo $Q_n = \{0, 1\}^n$: el universo de todas las configuraciones a través de las cuales un algoritmo puede necesitar navegar. Un procedimiento que resuelve SAT no tiene conocimiento a priori de dónde se encuentran las asignaciones satisfactibles; solo sabe que deben hallarse en algún lugar dentro de este espacio de tamaño exponencial. El *espacio de estados* es una noción estrechamente relacionada, aunque ligeramente más general: se refiere al conjunto de todas las configuraciones o estados que el sistema puede ocupar, incluyendo, en contextos algorítmicos más generales, asignaciones parciales o estados computacionales intermedios. En el problema SAT, el espacio de estados y el espacio de búsqueda coinciden y ambos se identifican con Q_n . El *espacio de soluciones* es el subconjunto

$$\mathcal{S}(\Phi) = \{x \in Q_n \mid \Phi(x) = 1\}$$

formado precisamente por las asignaciones satisfactibles. Es el objeto geoméricamente significativo: la región de Q_n que sobrevive tras la eliminación impuesta por cada cláusula.

Un ejemplo concreto ilustra el mecanismo de eliminación. Considérese la fórmula $\Phi(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2$ en dos variables. El espacio de búsqueda es $Q_2 = \{00, 01, 10, 11\}$, un cuadrado con cuatro vértices. Tres asignaciones satisfacen la fórmula:

$$\mathcal{S}(\Phi) = \{01, 10, 11\}.$$

El vértice 00 es la única configuración eliminada por la cláusula $x_1 \vee x_2$. Incluso en este ejemplo mínimo el mecanismo central es visible: una restricción booleana elimina un subconjunto de vértices del hipercubo, y el espacio de soluciones es lo que permanece.

Observación (Distribución de las soluciones). La métrica de Hamming permite preguntar cómo se distribuyen las soluciones dentro de Q_n . ¿Están los elementos de $\mathcal{S}(\Phi)$ agrupados en una pequeña región del hipercubo, o dispersos a lo largo de él? ¿Puede pasarse de una solución a otra invirtiendo un solo bit, o están las soluciones separadas por grandes distancias de Hamming? Estas preguntas, completamente naturales desde el punto de vista geométrico, son centrales en el análisis de problemas de optimización combinatoria y en la teoría de códigos correctores de errores, donde las bolas de Hamming desempeñan el papel que las bolas euclídeas desempeñan en la geometría clásica.

Observación (Tres instancias del mismo principio). El teorema de Pitágoras dotó al espacio físico de una noción de distancia relacionando longitudes mediante una identidad cuadrática. El producto interior, introducido en este capítulo, dotó a los espacios vectoriales abstractos de una noción de distancia mediante la especificación de una forma bilineal simétrica definida positiva. La métrica de Hamming dota al hipercubo booleano de una noción de distancia contando discrepancias entre coordenadas. En cada caso, el procedimiento es el mismo: fijar un espacio ambiente, imponer una regla que mida la separación, y estudiar los subconjuntos seleccionados por restricciones relativas a esa regla.

Desde esta perspectiva, un resolutor SAT es un procedimiento que navega un espacio geométrico discreto de tamaño 2^n , buscando vértices que sobrevivan a un sistema de restricciones.

Capítulo 3

Los tensores como aplicaciones multilineales

La linealidad expresa que una aplicación respeta la estructura algebraica de un espacio vectorial. Muchas construcciones matemáticas, sin embargo, dependen de funciones que toman varios argumentos vectoriales simultáneamente y son lineales en cada argumento cuando los demás se mantienen fijos. Esto conduce de manera natural a la noción de multilinealidad.

Sean $E_1, E_2, \dots, E_n$ y F espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K .

Definición 3.1 (Aplicación multilineal). Una aplicación

$$T : E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n \rightarrow F$$

se denomina *multilineal* si es lineal en cada argumento por separado. Es decir, para cada índice $i \in \{1, \dots, n\}$, y para todos los vectores

$$x_i, y_i \in E_i, \quad \alpha \in K,$$

se tiene

$$T(x_1, \dots, x_i +_{E_i} y_i, \dots, x_n) = T(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) +_F T(x_1, \dots, y_i, \dots, x_n),$$

y

$$T(x_1, \dots, \alpha \circ x_i, \dots, x_n) = \alpha \circ T(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n),$$

manteniéndose fijos todos los demás argumentos.

Cuando $n = 1$, una aplicación multilineal es simplemente una aplicación lineal. Así pues, las aplicaciones multilineales no son un tipo de objeto nuevo, sino una generalización directa de las transformaciones lineales.

Las aplicaciones multilineales aparecen de manera natural en numerosos contextos: productos bilineales, emparejamientos entre vectores y funcionales lineales, e interacciones de orden superior que no pueden reducirse a una única entrada. Su estudio sistemático conduce al concepto de tensor.

Informalmente, un tensor es un objeto diseñado para codificar el comportamiento multilinear de forma intrínseca e independiente de las coordenadas.

A lo largo de este documento se utilizarán dos puntos de vista equivalentes. El primero trata los tensores directamente como aplicaciones multilineales.

Sea E un espacio vectorial sobre K , y sea E^* su espacio dual, es decir, el espacio vectorial de las aplicaciones lineales de E en K .

Definición 3.2 (Tensor como aplicación multilinear). Un *tensor de tipo* (k, ℓ) sobre E es una aplicación multilinear

$$T : \underbrace{E^* \times \cdots \times E^*}_{k \text{ veces}} \times \underbrace{E \times \cdots \times E}_{\ell \text{ veces}} \longrightarrow K.$$

Dicho tensor toma k funcionales lineales y ℓ vectores como argumentos, y produce un escalar. Se exige linealidad en cada argumento por separado.

Esta definición precisa varios casos familiares:

- Un escalar en K puede verse como un tensor de tipo $(0, 0)$.
- Un vector en E corresponde a un tensor de tipo $(0, 1)$.
- Un funcional lineal en E^* es un tensor de tipo $(1, 0)$.
- Una forma bilineal sobre E es un tensor de tipo $(0, 2)$.
- Si E es de dimensión finita, una aplicación lineal $T : E \rightarrow E$ puede identificarse con un tensor de tipo $(1, 1)$.

Así, los vectores y las matrices reaparecen como los casos de orden más bajo de un único marco unificado.

En este nivel de abstracción no intervienen coordenadas, matrices ni interpretaciones geométricas. Un tensor queda definido enteramente por su acción sobre vectores y funcionales lineales, y por la multilinealidad de dicha acción.

La definición anterior es conceptualmente clara, pero tiene una limitación práctica. Las aplicaciones lineales se componen: si $S : E \rightarrow F$ y $T : F \rightarrow G$ son lineales, entonces $T \circ S : E \rightarrow G$ es de nuevo lineal, y su matriz es el producto de las matrices de T y S . Las aplicaciones multilineales no admiten una operación análoga. Sus salidas y entradas no encajan de manera natural en un modo que permita una composición canónica, y no existe una regla general para combinar dos aplicaciones multilineales en una tercera conservando la multilinealidad.

Las aplicaciones multilineales sí forman espacios vectoriales bajo las operaciones puntuales, de modo que pueden sumarse y escalarse. Lo que falta es una forma de *reducir* la multilinealidad a la linealidad: sustituir un problema multilinear por uno lineal sobre un espacio convenientemente construido. Esto es precisamente lo que logra el producto tensorial.

Sean $E_1, \dots, E_n$ espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K . Consideremos el conjunto de todas las aplicaciones multilineales

$$T : E_1 \times \cdots \times E_n \longrightarrow F$$

con valores en un espacio vectorial arbitrario F . El producto tensorial se define de modo que cada una de tales aplicaciones multilineales corresponda de forma única a una aplicación lineal definida sobre un único espacio vectorial.

Definición 3.3 (Producto tensorial). El *producto tensorial* de los espacios vectoriales $E_1, \dots, E_n$ es un espacio vectorial, denotado

$$E_1 \otimes \cdots \otimes E_n,$$

junto con una aplicación multilinear

$$\otimes : E_1 \times \cdots \times E_n \longrightarrow E_1 \otimes \cdots \otimes E_n,$$

que satisface la siguiente propiedad universal:

Para todo espacio vectorial F y toda aplicación multilinear

$$T : E_1 \times \cdots \times E_n \longrightarrow F,$$

existe una única aplicación lineal

$$\tilde{T} : E_1 \otimes \cdots \otimes E_n \longrightarrow F$$

tal que

$$T(x_1, \dots, x_n) = \tilde{T}(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n)$$

para todos $x_i \in E_i$.

Esta propiedad caracteriza el producto tensorial de manera completa. Los elementos $x_1 \otimes \cdots \otimes x_n$ se denominan *tensores simples*. Todo elemento del espacio producto tensorial es una combinación lineal finita de tensores simples.

Como consecuencia, el estudio de las aplicaciones multilineales es equivalente al de las aplicaciones lineales definidas sobre productos tensoriales. En concreto,

$$\text{Aplicaciones multilineales } E_1 \times \cdots \times E_n \rightarrow F \quad \longleftrightarrow \quad \text{Aplicaciones lineales } E_1 \otimes \cdots \otimes E_n \rightarrow F.$$

Esta equivalencia es el fundamento conceptual de la teoría de tensores. Explica por qué los tensores pueden manipularse algebraicamente, componerse con aplicaciones lineales, y representarse de forma concreta una vez elegidas las bases.

Volviendo al caso de un único espacio vectorial E , un tensor de tipo (k, ℓ) puede verse equivalentemente como una aplicación lineal

$$T : \underbrace{E^* \otimes \cdots \otimes E^*}_k \otimes \underbrace{E \otimes \cdots \otimes E}_\ell \longrightarrow K.$$

Así, los tensores son aplicaciones lineales definidas sobre productos tensoriales, y su aparente complejidad surge únicamente cuando se introducen coordenadas.

A diferencia de la suma directa (Capítulo I), que combina componentes independientes de forma aditiva, el producto tensorial codifica las interacciones entre componentes mediante la multilinealidad.

Nota: Una vez elegidas las bases, los productos tensoriales se convierten en espacios vectoriales de dimensión finita, y los tensores admiten representaciones en coordenadas como matrices multidimensionales. Estas representaciones dependen de las bases elegidas y no definen el tensor en sí.

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre K , y sea

$$B = \{e_1, \dots, e_n\}$$

una base de E . Su base dual

$$B^* = \{e^1, \dots, e^n\} \subset E^*$$

queda definida por las relaciones

$$e^i(e_j) = \delta_j^i,$$

donde δ_j^i es la delta de Kronecker.

Todo vector $x \in E$ admite una expansión única

$$x = x^i \circ e_i,$$

y todo funcional lineal $\varphi \in E^*$ admite una expansión única

$$\varphi = \varphi_i \circ e^i.$$

Los escalares x^i y φ_i son las *componentes* de x y φ respecto de las bases elegidas.

Sea ahora T un tensor de tipo (k, ℓ) sobre E , es decir,

$$T : \underbrace{E^* \times \dots \times E^*}_k \times \underbrace{E \times \dots \times E}_\ell \longrightarrow K.$$

La acción de T queda completamente determinada por sus valores sobre los elementos de la base:

$$T(e^{i_1}, \dots, e^{i_k}, e_{j_1}, \dots, e_{j_\ell}) = T^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_\ell}.$$

Estos escalares se denominan las *componentes de T respecto de la base B* . Una vez fijada una base, codifican el tensor de forma completa.

Dados argumentos arbitrarios

$$(\varphi^1, \dots, \varphi^k, x_1, \dots, x_\ell),$$

la multilinealidad implica la expansión

$$T(\varphi^1, \dots, \varphi^k, x_1, \dots, x_\ell) = T^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_\ell} \varphi_{i_1}^1 \dots \varphi_{i_k}^k x_1^{j_1} \dots x_\ell^{j_\ell}.$$

Así, la notación de índices es la expresión en coordenadas de la multilinealidad una vez elegida una base.

Las aplicaciones bilineales proporcionan el ejemplo computacional más sencillo de multilinealidad. Una aplicación bilineal

$$B : V \times W \rightarrow U$$

es lineal en cada argumento por separado. Una vez elegidas bases en los espacios vectoriales implicados, la aplicación queda representada por unos coeficientes t_{ij}^k tales que las componentes del vector resultante satisfacen

$$z^k = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n t_{ij}^k x^i y^j. \quad (3.1)$$

La colección de coeficientes (t_{ij}^k) forma un tensor de rango tres. Esta representación muestra que los procedimientos computacionales habituales son la expresión en coordenadas de aplicaciones multilineales. Por ejemplo, la multiplicación de números complejos

$$(x_1 + ix_2)(y_1 + iy_2) = (x_1y_1 - x_2y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1) \quad (3.2)$$

puede interpretarse como la evaluación de dos formas bilineales determinadas por un tensor de coeficientes de tamaño $2 \times 2 \times 2$.

Desde este punto de vista, los algoritmos que manipulan matrices numéricas son implementaciones de transformaciones tensoriales escritas en un sistema de referencia elegido. La computación hace así explícita la estructura multilineal invariante subyacente a las operaciones algebraicas.

En particular, una aplicación bilineal

$$B : E \times F \rightarrow G$$

entre espacios vectoriales de dimensión finita queda representada, una vez elegidas las bases, por las componentes

$$B_{ij}^k,$$

de modo que para vectores $x \in E$ e $y \in F$,

$$(B(x, y))^k = B_{ij}^k x^i y^j.$$

Así, las matrices multidimensionales de coeficientes que aparecen en los algoritmos numéricos son representaciones en coordenadas de tensores que codifican operaciones multilineales.

Una vez fijada una base, las componentes

$$T_{j_1 \dots j_\ell}^{i_1 \dots i_k}$$

pueden disponerse en una matriz multidimensional de escalares.

Un cambio de base en E modifica los valores numéricos de las componentes siguiendo reglas de transformación precisas, mientras que el tensor en sí permanece inalterado.

Nota: Los tensores mediante leyes de transformación

La definición de tensor como aplicación multilinear es intrínseca e independiente de las coordenadas. Una caracterización equivalente subraya cómo se transforman las componentes de un tensor al cambiar de base.

Este punto de vista hace explícito el contenido invariante que sobrevive a los cambios de coordenadas, que es precisamente lo que permite que las leyes tensoriales aparezcan en física e ingeniería con independencia de la representación elegida.

Sean $B = \{e_i\}$ y $B' = \{e'_i\}$ dos bases de E , relacionadas por

$$e'_i = A^j_i e_j,$$

donde A^j_i es una matriz de cambio de base invertible. Las correspondientes bases duales satisfacen

$$e'^i = (A^{-1})^i_j e^j.$$

Sea T un tensor de tipo (k, ℓ) sobre E , con componentes respecto de B dadas por

$$T^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_\ell}.$$

La matriz A^j_i expresa los nuevos vectores de base en términos de los antiguos, tal como se discutió en el Capítulo I. La regla de transformación que sigue describe cómo cambia la representación en coordenadas de T al pasar de la base B a B' .

Las componentes respecto de la nueva base B' vienen dadas por

$$T'^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_\ell} = A^{i_1}_{p_1} \dots A^{i_k}_{p_k} (A^{-1})^{q_1}_{j_1} \dots (A^{-1})^{q_\ell}_{j_\ell} T^{p_1 \dots p_k}_{q_1 \dots q_\ell}.$$

Los índices contravariantes (índices superiores) se transforman con la matriz A , mientras que los índices covariantes (índices inferiores) se transforman con su inversa. Esta regla de transformación no es una hipótesis adicional. Es una consecuencia directa de la multilinealidad y de cómo se transforman los vectores y los covectores al cambiar de base.

Recíprocamente, supongamos que para cada elección de base se asigna una matriz multidimensional de escalares

$$T^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_\ell}$$

de modo que estas matrices estén relacionadas por la ley de transformación anterior siempre que se cambie de base. Entonces estas colecciones de coordenadas definen una única aplicación multilinear

$$T : \underbrace{E^* \times \dots \times E^*}_k \times \underbrace{E \times \dots \times E}_\ell \longrightarrow K,$$

independiente de la base elegida.

Así, los dos puntos de vista siguientes son equivalentes:

- Un tensor es una aplicación multilinear.

- Un tensor es una colección de componentes que se transforman según la ley de transformación tensorial.

La primera definición enfatiza la estructura intrínseca. La segunda enfatiza la invariancia bajo cambio de sistema de referencia. Su equivalencia explica por qué la teoría de tensores desempeña un papel central en geometría y física: las ecuaciones tensoriales son válidas en cualquier sistema de coordenadas, pues ambos miembros se transforman según la misma ley.

En resumen:

- los tensores son objetos multilineales abstractos;
- las matrices son representaciones dependientes de la base;
- los índices registran cómo la multilinealidad se descompone en coordenadas.

Esta distinción es esencial para interpretar las implementaciones computacionales.

Hasta este punto, los tensores se han considerado como objetos multilineales estáticos. Introducimos ahora la operación que les permite interactuar algebraicamente.

Para combinar tensores y producir nuevos objetos multilineales, se introduce la operación fundamental de contracción tensorial, que generaliza la multiplicación de matrices y explica la aparición de sumas sobre índices repetidos.

Denotamos por

$$\mathcal{T}^{(k,\ell)}(E)$$

el espacio vectorial de todos los tensores de tipo (k, ℓ) sobre E .

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre K . Consideremos un tensor

$$T \in \mathcal{T}^{(k,\ell)}(E)$$

y un tensor

$$S \in \mathcal{T}^{(m,n)}(E).$$

Supongamos que se seleccionan un slot covariante de T y un slot contravariante de S . La contracción tensorial es la operación que empareja estos dos slots mediante la aplicación de evaluación natural

$$E^* \times E \rightarrow K.$$

Definición 3.4 (Contracción tensorial). Sean

$$T \in \mathcal{T}^{(k,\ell)}(E), \quad S \in \mathcal{T}^{(m,n)}(E).$$

Elijiendo un slot covariante de T y un slot contravariante de S , su contracción se define componiendo estos argumentos con el emparejamiento de evaluación natural

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E^* \times E \rightarrow K.$$

En coordenadas, esta operación aparece como una suma sobre una base.

El tensor resultante tiene tipo

$$(k + m - 1, \ell + n - 1).$$

La contracción reduce el número total de slots tensoriales en dos: un slot contravariante y uno covariante se emparejan y eliminan. Para definir esta operación no se requieren coordenadas.

Para expresar la contracción en coordenadas, es necesario elegir una base. El emparejamiento abstracto aparece entonces como una suma sobre índices repetidos.

Fijemos una base $\{e_i\}$ de E y su base dual $\{e^i\}$.

Sean

$$T^i_j \quad \text{y} \quad S^j_k$$

las componentes de dos tensores de tipo $(1, 1)$.

La contracción sobre el índice j produce un nuevo tensor con componentes

$$R^i_k = T^i_j S^j_k.$$

El índice repetido j indica sumación:

$$R^i_k = \sum_{j=1}^n T^i_j S^j_k.$$

Esta suma no es una regla adicional. Es la expresión en coordenadas del emparejamiento abstracto entre E^* y E .

Sean $A : E \rightarrow E$ y $B : E \rightarrow E$ aplicaciones lineales. Cada una puede identificarse con un tensor de tipo $(1, 1)$. Respecto de una base, sus componentes se escriben como

$$A^i_j, \quad B^j_k.$$

La composición $A \circ B : E \rightarrow E$ tiene componentes

$$(A \circ B)^i_k = A^i_j B^j_k.$$

Así, la multiplicación de matrices es exactamente la contracción tensorial de dos tensores de tipo $(1, 1)$, y la regla de suma habitual para productos de matrices es un caso particular del emparejamiento abstracto entre E^* y E .

A nivel abstracto tenemos:

Contracción tensorial

que, al elegir bases, se convierte en

$$\text{Suma sobre índices} \quad \longrightarrow \quad C^i_k = \sum_j A^i_j B^j_k.$$

En contextos computacionales y de modelado, los tensores aparecen con frecuencia a través de matrices multidimensionales cuyos índices etiquetan parámetros independientes del problema. El siguiente ejemplo ilustra cómo surgen en la práctica tales matrices, siendo al mismo tiempo representaciones de datos tensoriales.

Consideremos un sistema físico modelado sobre una malla bidimensional discreta. En cada punto espacial (i, j) y en cada instante t , se mide un vector de fuerza

$$F(t, i, j) \in \mathbb{R}^2$$

con componentes (F_x, F_y) respecto de un marco espacial fijo.

Sean:

- $t \in \{1, \dots, T\}$ el índice temporal,
- $(i, j) \in \{1, \dots, N\} \times \{1, \dots, M\}$ el índice de posición espacial,
- $\alpha \in \{1, 2\}$ el índice de componentes de la fuerza.

Los datos recogidos pueden escribirse como una matriz

$$F_{tij\alpha},$$

de tamaño $(T, N, M, 2)$.

Cada índice corresponde a una elección de modelado independiente: tiempo, espacio y componentes vectoriales. La matriz almacena valores numéricos respecto de sistemas de coordenadas elegidos. Solo el índice de componentes α corresponde a un slot vectorial genuino en el sentido tensorial; los índices (t, i, j) etiquetan parámetros independientes del modelo. Contraer el índice α con un funcional lineal produce, en cada punto del espacio-tiempo, una medida escalar de la fuerza a lo largo de una dirección elegida.

En abstracto, estos datos pueden interpretarse como la representación en coordenadas de una función de valores tensoriales sobre un dominio discreto.

Nota: El álgebra lineal realizada en hardware — Arrays sistólicos [16]

La interpretación de la multiplicación de matrices como contracción tensorial no es solo una reformulación conceptual. Determina también cómo se diseña el hardware computacional moderno.

En los grandes cálculos numéricos, la operación dominante es la evaluación repetida de productos internos,

$$c_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_j,$$

que es la expresión en coordenadas de una aplicación lineal aplicada a un vector. De forma equivalente, es una contracción entre un tensor de tipo $(1, 1)$ y uno de tipo $(0, 1)$.

A finales de los años setenta, H. T. Kung y C. E. Leiserson propusieron organizar el cálculo en torno a esta operación mediante arquitecturas denominadas *arrays sistólicos*. En lugar de mover los datos repetidamente entre la memoria y un procesador central, los datos fluyen

rítmicamente a través de una malla de elementos de procesamiento simples. Cada elemento realiza repetidamente una única operación de la forma

$$C \leftarrow AB + C,$$

un paso de multiplicación-acumulación que implementa una contribución a un producto interno.

Matemáticamente, cada elemento de procesamiento evalúa una contracción tensorial parcial. A medida que los datos se propagan por la malla, las contracciones sucesivas se acumulan, y el resultado global emerge de la acción coordinada de muchas operaciones lineales locales.

Esta organización refleja un principio estructural: la eficiencia del hardware se logra cuando el cálculo reproduce la estructura algebraica. Dado que las transformaciones lineales se descomponen en sumas de productos, una arquitectura optimizada para operaciones de multiplicación-acumulación implementa de manera natural el álgebra lineal a gran escala.

Las arquitecturas modernas de computación de alto rendimiento adoptan con frecuencia variantes de este paradigma, disponiendo numerosos elementos de procesamiento simples para evaluar operaciones de multiplicación-acumulación en paralelo. Lo que a nivel de software aparece como contracción tensorial o multiplicación de matrices se ejecuta físicamente como flujos de productos internos coordinados.

Desde el punto de vista aquí adoptado, este desarrollo no es accidental. La contracción tensorial es la interacción fundamental entre objetos multilineales, y el cálculo a gran escala reduce los algoritmos complejos a evaluaciones repetidas de esta interacción.

En este sentido, las matrices numéricas almacenadas en memoria, las sumas sobre índices escritas en fórmulas, y los datos que fluyen por los circuitos de silicio son tres realizaciones del mismo objeto matemático: la evaluación de aplicaciones multilineales.

Los principios abstractos desarrollados anteriormente aparecen de forma concreta en la física clásica, donde las magnitudes tensoriales describen relaciones invariantes entre observables físicos.

Un ejemplo clásico: el tensor de inercia [13]

En mecánica clásica, la distribución de masa de un sólido rígido queda codificada por un tensor de segundo orden denominado *tensor de inercia*. Respecto de una base ortonormal elegida de $\mathbb{R}^3$, sus componentes vienen dadas por

$$I_{ij} = \int_{\Omega} (\delta_{ij} \|x\|^2 - x_i x_j) dm,$$

donde Ω es el sólido y x es el vector de posición.

El tensor de inercia define una relación lineal entre la velocidad angular ω y el momento angular L :

$$L_i = I_{ij} \omega^j.$$

Bajo un cambio de base determinado por una matriz invertible A , sus componentes se transforman según

$$I'_{ij} = A^p_i A^q_j I_{pq},$$

que es precisamente la ley de transformación de un tensor de tipo $(0, 2)$.

Así, aunque las entradas numéricas de I_{ij} dependen del sistema de referencia elegido, el objeto geométrico que representa no depende de él. El contenido físico —la resistencia a la aceleración rotacional— es invariante bajo cambios de coordenadas.

La teoría de tensores extiende por tanto el principio central introducido en el Capítulo I: la estructura matemática se identifica no por su representación numérica, sino por la invariancia de sus relaciones definitorias bajo transformaciones admisibles.

Notas y observaciones

Perspectiva: Computación más allá de la electrónica [17]

Los desarrollos recientes en arquitecturas de computación exploran sustratos físicos más allá de los circuitos electrónicos tradicionales, incluidos sistemas ópticos y fotónicos en los que la información se procesa mediante interferencia, difracción y propagación de la luz.

A pesar de sus diferencias físicas, tales sistemas están diseñados para implementar las mismas operaciones algebraicas fundamentales que se han encontrado a lo largo de este capítulo. En particular, la tarea computacional dominante sigue siendo la evaluación de expresiones de la forma

$$C^i_k = A^i_j B^j_k,$$

es decir, la contracción tensorial.

En estas arquitecturas emergentes, la interacción de señales físicas realiza de manera natural operaciones de multiplicación-acumulación en paralelo, de modo que la evaluación de aplicaciones multilineales es llevada a cabo directamente por el proceso físico subyacente, en lugar de por instrucciones electrónicas secuenciales.

Sin embargo, surge una restricción no trivial debida a la codificación física de la información. Los sistemas ópticos no coherentes representan los valores como intensidades luminosas, que son intrínsecamente no negativas; operan por tanto en el dominio restringido $\mathbb{R}^+$ en lugar de la recta real completa. Dado que las contracciones tensoriales requieren pesos y activaciones en todo $\mathbb{R}$, tales sistemas son algebraicamente incompletos para el cálculo general. Las arquitecturas coherentes resuelven esta limitación codificando los valores como *amplitudes* del campo óptico —magnitudes que llevan signo— y recuperando la salida con signo mediante interferencia en la detección. El grupo completo $(\mathbb{R}, +)$ queda así disponible, y las contracciones tensoriales de signo arbitrario son realizables en hardware.

Desde esta perspectiva, los avances en hardware no alteran la estructura matemática del cálculo. Proporcionan nuevas realizaciones físicas de las mismas operaciones invariantes: transformaciones lineales y contracciones tensoriales, extendidas ahora a su dominio natural. La completitud

algebraica requerida aquí —el paso de $\mathbb{R}^+$ a $\mathbb{R}$ — es precisamente la distinción estructural entre un grupo multiplicativo y uno aditivo, cuya correspondencia es el objeto del Capítulo IV.

Así, con independencia de si el cálculo se realiza por medios electrónicos, ópticos u otros medios físicos, el marco algebraico desarrollado aquí permanece inalterado.

Observación: Puente con el Capítulo II — el estadístico chi-cuadrado como tensor de tipo $(0, 2)$

El estadístico chi-cuadrado encontrado en el Capítulo II proporciona un ejemplo anterior de tensor de tipo $(0, 2)$. Recordemos que la expresión

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{(Y_i - np_i)^2}{np_i}$$

fue identificada como la norma al cuadrado inducida por una forma bilineal simétrica definida positiva B sobre $\mathbb{R}^n$, cuya matriz en la base estándar es diagonal con entradas $(np_i)^{-1}$. Desde el punto de vista actual, B es precisamente un tensor de tipo $(0, 2)$: una aplicación multilineal

$$B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

que es simétrica y definida positiva. Su representación en coordenadas cambia con la base, pero el objeto geométrico que define —los conjuntos de nivel elipsoidales de V — no lo hace. Así, el estadístico V , la forma cuadrática del Capítulo II y el tensor de tipo $(0, 2)$ del presente capítulo son tres descripciones de la misma estructura invariante.

Nota: Cubos OLAP y contracción tensorial

En el análisis de datos a gran escala, las observaciones se organizan con frecuencia a lo largo de múltiples dimensiones categóricas independientes, tales como tiempo, localización, componente del sistema o tipo de medición. La estructura resultante se denomina comúnmente *cubo OLAP* (cubo de procesamiento analítico en línea, del inglés *Online Analytical Processing*).

Matemáticamente, dicho objeto asigna valores numéricos a los elementos de un producto cartesiano

$$D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n,$$

donde cada conjunto D_i representa una dimensión observacional. Tras enumerar estas dimensiones, los datos pueden escribirse como una matriz multidimensional

$$F_{i_1 i_2 \dots i_n},$$

que es precisamente la representación en coordenadas de un tensor indexado por n parámetros independientes.

En la práctica, solo se observa un pequeño subconjunto de todas las combinaciones de índices posibles, por lo que la matriz es típicamente dispersa. Esto refleja de nuevo una distinción subrayada a lo largo de este capítulo: las matrices dependen de las coordenadas y las convenciones

de almacenamiento elegidas, mientras que la estructura multilineal subyacente es independiente de la representación.

Las consultas analíticas agregan a menudo los datos a lo largo de dimensiones seleccionadas. Por ejemplo, combinar observaciones ignorando ciertos índices produce magnitudes de la forma

$$G_{i_1 \dots i_k} = \sum_{j_1, \dots, j_m} F_{i_1 \dots i_k j_1 \dots j_m}.$$

Desde el punto de vista tensorial, esta operación es una contracción: los índices correspondientes a las dimensiones agregadas se suman, reduciendo el orden del tensor.

Así, las operaciones conocidas operacionalmente como filtrado, agrupación o agregación corresponden matemáticamente a proyecciones de un tensor de alta dimensión sobre subtensores de menor dimensión. El cubo OLAP proporciona por tanto una realización concreta de la estructura tensorial que surge en el análisis de datos moderno.

Este ejemplo refuerza un tema recurrente: la contracción tensorial aparece dondequiera que las relaciones multidimensionales se resumen mediante agregación sistemática.

Capítulo 4

Los Logaritmos como Transformaciones que Preservan Estructura

En los capítulos precedentes, la invariancia bajo cambios de coordenadas fue identificada como la característica definitoria de los objetos geométricos y tensoriales. Un vector, una forma bilineal, un tensor — ninguno queda definido por sus componentes numéricas, sino por las relaciones estructurales que preserva bajo transformación. El presente capítulo constata que ese mismo principio opera fuera del ámbito lineal. El logaritmo es un isomorfismo entre estructuras algebraicas: convierte la multiplicación en adición preservando íntegramente las relaciones que importan. El invariante no es una coordenada, una longitud ni una componente tensorial — es la propia correspondencia algebraica.

En su nivel más elemental, el logaritmo responde a la pregunta: *¿qué exponente produce un número dado?* Sin embargo, tanto histórica como matemáticamente, el poder de los logaritmos radica en algo más profundo: convierten la multiplicación en adición — y lo hacen de forma exacta.

En el Capítulo I se definió un isomorfismo como una aplicación entre sistemas algebraicos que preserva su estructura. El logaritmo proporciona una realización precisa y global de esa idea.

La aplicación

$$\log : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

no es una mera biyección; es un isomorfismo entre dos estructuras de grupo:

1. Un grupo multiplicativo $(\mathbb{R}^+, \cdot)$.
2. Un grupo aditivo $(\mathbb{R}, +)$.
3. Un isomorfismo

$$\log : (\mathbb{R}^+, \cdot) \longrightarrow (\mathbb{R}, +),$$

cuya inversa es $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot)$.

La propiedad definitoria es:

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b), \quad \log(1) = 0.$$

La multiplicación corresponde a la adición; el elemento neutro multiplicativo corresponde al elemento neutro aditivo; los inversos multiplicativos corresponden a los inversos aditivos. Ninguna relación algebraica se pierde — solo cambia su apariencia.

No se trata de un artificio numérico ni de un atajo computacional. Es una equivalencia estructural: los dos grupos son, desde el punto de vista algebraico, el mismo objeto con distinta notación.

Este isomorfismo cobra existencia física en la regla de cálculo. Las distancias sobre una escala logarítmica representan valores logarítmicos. Sumar distancias equivale a multiplicar números.

La construcción de escalas logarítmicas consiste en aplicar la transformación

$$x \mapsto \log_{10}(x),$$

situando cada número a una distancia proporcional a su logaritmo. Razones iguales corresponden a distancias iguales. La identidad estructural $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$ se convierte en una operación mecánica: al deslizar una regla sobre otra, la multiplicación se realiza mediante una adición de longitudes.

Las longitudes no son números, pero obedecen las mismas reglas estructurales. Al explotar esta correspondencia, la regla de cálculo se convierte en un computador analógico — un modelo físico de un isomorfismo algebraico.

Los logaritmos admiten también una definición puramente geométrica, independiente de la exponenciación. Por construcción,

$$\ln(a) = \int_1^a \frac{1}{x} dx,$$

esto es, el área con signo bajo la curva $y = \frac{1}{x}$ entre 1 y a .

Esta definición integral hace transparente la propiedad de isomorfismo. Para $a, b > 0$,

$$\ln(ab) = \int_1^{ab} \frac{1}{x} dx = \int_1^a \frac{1}{x} dx + \int_a^{ab} \frac{1}{x} dx.$$

El cambio de variable $x = at$ en la segunda integral da

$$\int_a^{ab} \frac{1}{x} dx = \int_1^b \frac{1}{t} dt = \ln(b),$$

y por tanto $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$. El isomorfismo de grupos es un teorema, no un supuesto.

La definición integral también proporciona de inmediato la fórmula fundamental de derivación:

$$\frac{d}{da} \ln(a) = \frac{1}{a}.$$

El comportamiento de $\frac{d}{da} \ln(a) = \frac{1}{a}$ conecta el logaritmo con el marco general de las derivadas y la linealización local.

Recordemos que para una función $y = f(x)$, la derivada en un punto a es

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

la tasa de cambio instantánea y, geoméricamente, la pendiente de la recta tangente. En un entorno de a , toda función diferenciable se comporta aproximadamente como su recta tangente:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Esta linealidad local es el reflejo, en el ámbito del análisis, del paso de los tensores a sus componentes tratado en el Capítulo II: la estructura global no lineal se vuelve manejable al aproximarse por su mejor modelo lineal en cada punto. La derivada sustituye localmente una aplicación no lineal por una lineal; el logaritmo sustituye globalmente una estructura multiplicativa por una aditiva. Ambos son instancias del mismo principio organizador.

La derivada del logaritmo también permite su cálculo numérico eficiente mediante el método de Newton–Raphson. Calcular $\ln(x)$ equivale a resolver la ecuación

$$e^y = x,$$

o, de forma equivalente, encontrar el cero de $f(y) = e^y - x$.

La iteración de Newton–Raphson reemplaza la ecuación no lineal por una sucesión de ecuaciones lineales. Partiendo de una aproximación inicial y_n , se linealiza f en torno a y_n y se resuelve:

$$0 = f(y_n) + f'(y_n)(y_{n+1} - y_n).$$

Como $f'(y) = e^y$, se obtiene

$$y_{n+1} = y_n - \frac{e^{y_n} - x}{e^{y_n}} = y_n + \frac{x - e^{y_n}}{e^{y_n}}.$$

Partiendo de $y_0 = 1,5$, las iteraciones sucesivas convergen rápidamente a $\ln(5) \approx 1,60944$.

La simplicidad de esta iteración no es casual. Trabajar en base e garantiza que $\frac{d}{dy}e^y = e^y$, lo que minimiza la carga algebraica y mejora la estabilidad numérica. Los logaritmos en otras bases se obtienen mediante la fórmula de cambio de base:

$$\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}.$$

La misma idea estructural subyace a los algoritmos históricos de construcción de tablas de logaritmos. Henry Briggs calculó tablas en base 10 acumulando pequeñas correcciones multiplicativas; un método estrechamente relacionado, adaptado a la aritmética binaria, se describe en [9].

El algoritmo construye el número objetivo mediante multiplicaciones sucesivas de la forma

$$\frac{10^k}{10^k - 1},$$

acumulando los logaritmos correspondientes cada vez que el producto parcial no supera el objetivo. Lo que aparece como cómputo es, en rigor, preservación de estructura: cada paso multiplicativo corresponde a un incremento aditivo en el lado logarítmico, ejecutando fielmente el isomorfismo $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$.

La base natural e no es una elección arbitraria. Es la única base para la que $\frac{d}{dx}e^x = e^x$, y la única solución a $\int_1^e \frac{1}{x} dx = 1$. Su carácter aritmético queda revelado por varias construcciones independientes.

Una definición clásica proviene del interés compuesto:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Otra la proporciona su desarrollo en fracción continua:

$$e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, \dots],$$

que en forma extendida se escribe

$$e = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \dots}}}}}$$

Estas representaciones convergen rápidamente y resultan adecuadas para el cómputo, pero su significado más profundo es estructural: e es la unidad natural del isomorfismo entre $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +)$.

El logaritmo transforma el crecimiento no lineal en desplazamiento lineal. Convierte la multiplicación en adición, los productos en sumas y las escalas exponenciales en escalas lineales.

Se hacen así visibles dos manifestaciones complementarias del principio invariante. El logaritmo es un isomorfismo *global*: establece una equivalencia estructural perfecta entre dos mundos algebraicos, válida en todo $\mathbb{R}^+$. La derivada, en cambio, proporciona una linealización *local*: aproxima una transformación arbitraria por su mejor modelo lineal en cada punto.

En ambos casos, la complejidad se hace inteligible al expresarse mediante relaciones lineales. Por eso los logaritmos aparecen simultáneamente en el análisis, la geometría, los métodos numéricos y los instrumentos de cómputo. No pertenecen a un único dominio. Preservan estructura a través de todos ellos.

Bibliografía

- [1] Iribarren Ignacio L., *Álgebra Lineal*, Editorial Equinoccio, 2009.
- [2] Halmos, Paul R., *Finite-Dimensional Vector Spaces*, Springer-Verlag, 1987.
- [3] Iribarren, Ignacio L., *Topología de Espacios Métricos*, Editorial Limusa-Wiley, 1973.
- [4] Cohen, Leon y Ehrlich, Gertrude, *The Structure of the Real Number System*, D. Van Nostrand Company, 1963.
- [5] Wilder, Raymond L., *Introduction to The Foundations of Mathematics*, Dover Publications, Inc., 2012.
- [6] Greub, Werner, *Linear Algebra*, Springer-Verlag, 1975.
- [7] Lukas, Andre, *The Oxford Linear Algebra for Scientists*, Oxford University Press, 2022.
- [8] Apostol, Tom M., *Calculus Volume I*, John Wiley & Sons Inc., 1967.
- [9] Knuth, Donald E., *The Art of Computer Programming Volume 1: Fundamental Algorithms*, Addison-Wesley, 1997.
- [10] Knuth, Donald E., *The Art of Computer Programming Volume 2: Seminumerical Algorithms*, Addison-Wesley, 1981.
- [11] Knuth, Donald E., *The Art of Computer Programming Volume I, Fascicle 1: MMIX—A RISC Computer for the New Millennium*, Addison-Wesley, 2005.
- [12] Knuth, Donald E., *The Art of Computer Programming Volume 4B: Combinatorial Algorithms*, Pearson Education, Inc., 2023.
- [13] Feynman Richard P., Leighton Robert, Sands Matthew, *The Feynman Lectures on Physics, Volume II*, California Institute of Technology, 2010.
- [14] Kolecki, Joseph C., *An Introduction to Tensors for Students of Physics and Engineering*, NASA/TM-2002-211716, 2002.
- [15] Kolecki, Joseph C., *Foundations of Tensor Analysis for Students of Physics and Engineering With an Introduction to the Theory of Relativity*, NASA/TP—2005-213115, 2005.
- [16] Kung, H. T., Leiserson, Charles L., *Introduction to VLSI Systems - Algorithms for VLSI Processor Arrays*, ed. C. Mead and L. Conway, Addison-Wesley, Reading, MA, 1980.

- [17] Shaofu Xu, Jing Wang, Haowen Shu, Zhike Zhang, Sicheng Yi, Bowen Bai, Xingjun Wang, Jianguo Liu, Weiwen Zou, *Optical coherent dot-product chip for sophisticated deep learning regression*, Nature — Light: Science & Applications, 2021.